



UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA
FACULTAD DE INFORMÁTICA
Grado en Informática

Trabajo Fin de Grado

Aplicación de extracción automática de metadatos en archivos multimedia

Javier Sarmiento Sanjuán

Prof. Samuel Marcos Pablos

Salamanca, junio de 2024

Resumen

En este trabajo de fin de grado se aborda el estudio de los metadatos relacionados con archivos multimedia y se desarrolla un proceso de extracción específico. Los metadatos crean información sobre objetos y desempeñan un papel importante en la gestión de documentos, facilitando la gestión, la búsqueda y el análisis de datos.

En primer lugar, este estudio se centró primero en un entendimiento exhaustivo del concepto de metadatos, explicando tanto los tipos de metadatos más relevantes en archivos de audio, imágenes y videos, como los estándares de metadatos comunes, como EXIF, IPTC, XMP... hasta algunas de sus diferentes técnicas de extracción.

Para continuar y gracias a este entendimiento previo, se desarrollará una herramienta para ayudar con la extracción de estos metadatos. La aplicación será capaz de procesar archivos de múltiples formatos y extraer una gran variedad de metadatos, de manera consistente.

A partir de esta aplicación, se desarrollarán dos casos de uso que permitirán comprender el uso de esta herramienta en situaciones reales.

Además, el proceso es evaluado a través de una serie de pruebas que verifican su funcionamiento y desempeño. Se discutirán cuestiones durante el desarrollo, especialmente las relacionadas con los propios metadatos extraídos de la aplicación y los casos de uso de esta.

En este proyecto se presentará una herramienta útil y personalizable para el análisis detallado de metadatos integrados en archivos multimedia, además de proporcionar recomendaciones para la investigación y el desarrollo futuro para un mejor acceso y gestión de los datos en la era digital.

El propósito de este proyecto es doble: estudiar y entender la importancia y la gestión de metadatos, así como proporcionar soluciones prácticas para ayudar a gestionar archivos multimedia en diferentes entornos digitales.

Abstract

This thesis deals with the study of metadata related to multimedia files and develops a specific extraction process. Metadata creates information about objects and plays an important role in document management, facilitating data management, search and analysis.

First of all, this study focused first on a thorough understanding of the concept of metadata, explaining both the most relevant metadata types in audio, image and video files, as well as the common metadata standards, such as EXIF, IPTC, XMP... to some of their different extraction techniques.

Building on this previous understanding, software will be developed to assist with the extraction of this metadata. The application will be able to process multiple file formats and extract a wide variety of metadata, in a consistent manner.

From this application, two use cases will be developed to understand the use of this tool in real situations.

In addition, the process is evaluated through a series of tests that verify its operation and performance. Issues will be discussed during the development, especially those related to the metadata extracted from the application and its use cases.

This project will present a useful and customisable tool for the detailed analysis of metadata embedded in multimedia files, as well as provide recommendations for future research and development for better access and management of data in the digital age.

The purpose of this project is twofold: to study and understand the importance and management of metadata, as well as to provide practical solutions to help manage multimedia files in different digital environments.

Descriptores

Metadatos, Swift, Archivos Multimedia, Técnicas de extracción

Índice

1.	INTRODUCCIÓN	9
1.1	MOTIVACIÓN	9
1.2	OBJETIVOS.....	10
1.3	METODOLOGÍA.....	11
1.4	RESULTADOS ESPERADOS	11
2.	METADATOS	12
2.1	DEFINICIÓN DE METADATOS	12
2.2	TIPOLOGÍA.....	13
2.2.1	<i>Metadatos Descriptivos.....</i>	<i>13</i>
2.2.2	<i>Metadatos Administrativos.....</i>	<i>14</i>
2.2.3	<i>Metadatos Estructurales.....</i>	<i>14</i>
2.3	ESTÁNDARES	15
2.3.1	<i>Dublin Core.....</i>	<i>15</i>
2.3.2	<i>PREMIS (PREservation Metadata Implementation Strategies)</i>	<i>15</i>
2.3.3	<i>METS (Multimedia Educational Test Standard).....</i>	<i>16</i>
2.3.4	<i>EAD (Encoded Archival Description).....</i>	<i>18</i>
2.4	FORMATOS DE ARCHIVOS MULTIMEDIA Y SUS METADATOS ASOCIADOS.....	18
2.4.1	<i>Audio</i>	<i>18</i>
2.4.2	<i>Imagen</i>	<i>20</i>
2.4.3	<i>Video</i>	<i>22</i>
2.5	TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN DE METADATOS	23
2.5.1	<i>Análisis directo</i>	<i>23</i>
2.5.2	<i>Minería de datos</i>	<i>23</i>
2.5.3	<i>Herramientas de extracción de metadatos dedicadas.....</i>	<i>24</i>
2.5.4	<i>Aprendizaje automático y Procesamiento de lenguaje natural (NLP).....</i>	<i>24</i>
2.5.5	<i>APIs de Metadatos</i>	<i>24</i>
2.5.6	<i>Forensia digital.....</i>	<i>24</i>
3.	IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN.....	25
3.1	DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN.....	25
3.2	SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS.....	26
3.3	DESARROLLO DE LA APLICACIÓN	26
3.3.1	<i>Planificación</i>	<i>26</i>
3.3.2	<i>Selección de tecnologías.....</i>	<i>27</i>
4.	DESGLOSE DEL CÓDIGO.....	28
4.1	PROGRAMA PRINCIPAL.....	28
4.1.1	<i>Explicación del código</i>	<i>28</i>
4.1.2	<i>Pruebas y validación.....</i>	<i>31</i>
4.2	CASO DE USO 1	36
4.2.1	<i>Explicación del código</i>	<i>37</i>
4.2.2	<i>Pruebas y validación.....</i>	<i>38</i>
4.3	CASO DE USO 2	40
4.3.1	<i>Explicación del código</i>	<i>40</i>
4.3.2	<i>Pruebas y validación.....</i>	<i>41</i>
4.4	MANUAL DE USUARIO	43
4.4.1	<i>Requisitos</i>	<i>43</i>
4.4.2	<i>Abrir el programa</i>	<i>43</i>
4.4.3	<i>Ejecutar</i>	<i>44</i>

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 45

5.1 ANÁLISIS DE LOS METADATOS EXTRAÍDOS 45

5.1.1 *Imagen*..... 45

5.1.2 *Audio* 46

5.1.3 *Video*..... 46

5.2 DISCUSIÓN SOBRE LOS RESULTADOS 47

5.3 PROPUESTAS A FUTURO 47

5.4 CONCLUSIÓN..... 48

Índice de Figuras

Figura 2-1 Dónde se encuentra cada metadato y qué contiene.....	14
Figura 2-2 Esquema de estándar PREMIS	16
Figura 2-3 Contenido de la cabecera METS	17
Figura 2-4 Esquema del formato BWF	20
Figura 2-5 Metadatos que contiene cada estándar	21
Figura 3-1 diagrama de Gantt sobre cómo se ha organizado el proyecto.....	26
Figura 4-1 Función “procesarCarpeta” e introducción de archivos al programa	28
Figura 4-2 Función “Imagen”	29
Figura 4-3 Función “Imagen”	29
Figura 4-4 Función “Imagen”	30
Figura 4-5 Metadatos mostrados por el archivo “imagen2.jpeg” (Parte 1)	32
Figura 4-6 Metadatos mostrados por el archivo “imagen2.jpeg” (Parte 2)	33
Figura 4-7 Metadatos mostrados por el archivo “imagen2.jpeg” (Parte 3)	33
Figura 4-8 Metadatos mostrados por el archivo “imagen2.jpeg” (Parte 4)	34
Figura 4-9 Resto de los metadatos mostrados por los archivos de imagen	35
Figura 4-10 Metadatos mostrados por los archivos de audio	35
Figura 4-11 Metadatos mostrados por los archivos de video	36
Figura 4-12 Función “FiltroImagen”	37
Figura 4-13 Carga de archivos a una carpeta externa, Caso de Uso 1.....	38
Figura 4-14 Gestión de errores, Caso de Uso 1.....	38
Figura 4-15 Resultado de archivo fuera del rango especificado.....	39
Figura 4-16 Resultado de archivo dentro del rango especificado	39
Figura 4-17 Carpeta “filtroUbicacion” creada y su contenido	39
Figura 4-18 Función “FiltroAudio”	40
Figura 4-19 Carga de archivos a una carpeta externa, Caso de Uso 1.....	41
Figura 4-20 Resultado de Caso de Uso 2 si el audio contiene copyright	42
Figura 4-21 Resultado de Caso de Uso 2 si el audio no contiene copyright	42
Figura 4-22 Carpeta “musicaSinCopyright” creada y su contenido	42
Figura 4-23 Contenido de la carpeta del programa.....	43
Figura 4-24 Menú de contenidos de la carpeta	43

1. Introducción

En esta época tan digitalizada, la información que transcurre por las redes es constantes y en esta información se encuentran archivos multimedia como imágenes, vídeos y audio. Estos archivos no se quedan en un “simple” contenido audiovisual, sino que también contienen información oculta importante: metadatos.

Los metadatos son datos estructurados en el código que conforma el documento en sí y se utilizan para describir, acceder o hacer referencia a otros datos. Para estos archivos multimedia, los metadatos pueden incluir información como fecha de creación, autor, cámara utilizada, ubicación donde se tomó la foto o vídeo, resolución, color y otros.

Este TFG se centra en la extracción de metadatos de archivos multimedia mediante la herramienta desarrollada en este proyecto. El objetivo principal es crear una herramienta que permita la adquisición precisa de metadatos de varios tipos de archivos, facilitando así su gestión y análisis, y resolviendo algunos problemas que se han descrito previamente.

Descargar metadatos no es tan fácil ya que existen muchos problemas, como diferencias en los formatos de archivo, compatibilidad de los estándares de metadatos y disponibilidad incompleta de metadatos, o errores. Para solucionar estos problemas, el programa cuenta con un sistema de manejo de errores que cambia según el tipo de archivo que se quiera analizar.

Tener herramientas de extracción de metadatos tiene muchos beneficios, que pueden mejorar la gestión de bibliotecas digitales, facilitar la búsqueda, clasificación e indexación, y utilizar metadatos en investigación o análisis de contenido de medios.

En conclusión, este TFG pretende desarrollar un programa de extracción de metadatos de archivos multimedia, que permita a cada usuario modificar la información que quiere analizar según sus necesidades, contribuyendo así a una mejor gestión de la información digital y abriendo la posibilidad a nuevos análisis y la reutilización de contenido multimedia.

1.1 Motivación

La decisión de centrar este proyecto en la extracción de metadatos apareció con la creciente importancia de la información digital en nuestra sociedad. Actualmente, el dominio del *big data* y del contenido digital, crean la necesidad de organizar y acceder de manera eficiente a grandes cantidades de datos. Los metadatos, que son datos que describen otros datos, brindan importantes oportunidades para mejorar la organización, recuperación y gestión de información especialmente la grande y compleja.

Este proyecto también está motivado por algunas lagunas y faltas de transparencia observadas en las herramientas de extracción de metadatos disponibles. Aunque existen aplicaciones comerciales y de código abierto para procesar metadatos, muchas tienen unas grandes restricciones a la hora de decidir qué datos mostrar y cuáles no, además carecen de la posibilidad de modificar el código a tu antojo y algunas incluso no son capaces de abordar adecuadamente la diversidad de formatos de archivos multimedia modernos.

Por lo tanto, se reconoció la necesidad de desarrollar una solución más accesible y versátil que pueda usarse en una variedad de contextos, desde académico hasta profesional.

Además, esta iniciativa es consistente con los esfuerzos globales para mejorar la transparencia, la seguridad y la gestión de derechos digitales. En un mundo donde los derechos de autor y la privacidad en línea tienen cada vez más prioridad, los metadatos pueden desempeñar un papel importante en la protección y el uso ético de los recursos digitales.

La motivación para realizar este proyecto también es personal. Como estudiante de Ingeniería Informática, se pueden ver de primera mano los desafíos asociados con la gestión ineficiente de datos digitales. Con este proyecto se espera contribuir con herramientas que no sólo mejoren la gestión de archivos multimedia, sino que también faciliten una mejor comprensión y uso de los metadatos por parte de la comunidad en general.

1.2 Objetivos

- Investigación Exhaustiva de Metadatos: el primer objetivo del proyecto es investigar minuciosamente los diversos tipos y formatos de metadatos relacionados con los archivos multimedia. Los metadatos descriptivos, que incluyen autoría, derechos de autor y etiquetas de contenido, serán abordados en este análisis, así como los metadatos técnicos, que incluyen formatos, dimensiones y codificación. Además, examinaremos los estándares más utilizados en la industria, como EXIF (*Exchangeable Image Format*) para fotografías, IPTC (*International Press Telecommunications Council*) para noticias y XMP (*eXtensible Metadata Platform*). El conocimiento que se acumulará servirá como base sólida para el diseño y funcionalidad de la herramienta de extracción de metadatos.
- Desarrollo de la Herramienta de Extracción de Metadatos: el segundo objetivo es crear una aplicación de software que pueda automatizar la extracción de metadatos de una variedad de tipos de archivos multimedia. La herramienta será diseñada para ser fácil de entender incluso para usuarios no técnicos, pero mantendrá la precisión y profundidad necesarias para usuarios más avanzados.
- Hacer la herramienta Open Source: en este objetivo se tratará de crear la aplicación abierta y gratuita, para que cualquier persona pueda hacer uso de ella. A lo largo de esta memoria se facilitarán enlaces que permitirán acceder al repertorio donde la aplicación y sus archivos de ejemplo se encuentran.

1.3 Metodología

- 1) Revisión Bibliográfica: Para establecer una base teórica sólida sobre metadatos en archivos multimedia, la fase inicial del proyecto implica una revisión de la información disponible. El estudio incluye una revisión de la literatura académica, documentación técnica sobre estándares de metadatos y un análisis de herramientas de mercado actuales. Las especificaciones técnicas necesarias y las mejores prácticas de extracción y gestión de metadatos se pueden determinar a partir de la información recopilada, lo que ayuda a definir los requisitos funcionales y técnicos de la herramienta de software a desarrollar.
- 2) Desarrollo de la herramienta: Se procede al diseño y desarrollo de la aplicación de extracción de metadatos basándose en los requisitos identificados. Debido a sus librerías de procesamiento de imágenes y videos y a que es un lenguaje con el que los usuarios de Apple se pueden encontrar familiarizados, este proceso se lleva a cabo utilizando un lenguaje de programación adecuado para el manejo de datos multimedia, Swift.
- 3) Pruebas Empíricas: Con la herramienta desarrollada, se realiza una serie de pruebas, evaluando el rendimiento de la herramienta en términos de precisión de la extracción de metadatos, gestión de errores y manejo de diferentes formatos de archivos. Se utiliza una carpeta de ejemplos que incluyen una variedad de tipos y tamaños de archivos multimedia.
- 4) Documentación y Análisis de Resultados: se llevan a cabo registros detallados de todos los hallazgos y datos recopilados durante las pruebas. Se lleva a cabo un análisis de los resultados para determinar si se han cumplido los objetivos del proyecto. Este análisis también incluye la preparación de un informe final que resume el proceso de desarrollo, los resultados de las pruebas y las sugerencias para trabajos futuros.

1.4 Resultados esperados

El objetivo del proyecto es crear una herramienta de extracción de metadatos efectiva. A través de pruebas exhaustivas, esta aplicación demostrará su capacidad para manejar diversos formatos de archivos multimedia, así como una extracción precisa y rápida de metadatos esenciales.

El proyecto tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre la importancia de los metadatos, además de mejorar la accesibilidad y la eficiencia de la gestión de archivos. Se espera proporcionar una base sólida para entender cómo los metadatos pueden optimizar la seguridad, la organización y el acceso a la información. Se espera que esta conciencia impulse investigaciones y avances tecnológicos futuros en el campo.

2. Metadatos

Cuando se habla sobre la documentación de datos, a menudo se hace referencia a los metadatos. Esta conexión se debe a que ambos, la documentación y los metadatos, comprenden el grupo de información que detalla los datos producidos durante una investigación. La distinción principal entre la documentación convencional y los metadatos es que estos últimos están estructurados de manera que pueden ser manejados por sistemas informáticos, facilitando así su transmisión y asegurando su interoperabilidad.

Los metadatos se pueden almacenar por separado o incrustados en el documento digital. El almacenamiento de los metadatos en el documento que describe garantiza que no se pierdan, evita problemas de vinculación entre los datos y los metadatos y ayuda a garantizar que tanto el documento como los metadatos se actualicen. Sin embargo, la integración de metadatos en ciertos tipos de documentos no es siempre factible. Además, el almacenamiento de metadatos por separado puede facilitar la búsqueda y la recuperación y simplificar la gestión. Por lo general, se almacenan en una base de datos y se conectan al documento descrito.

Sus objetivos principales son proporcionar información detallada sobre los datos (origen, naturaleza, estructura...); facilitar la organización y el almacenamiento de datos y mejorar la accesibilidad a estos.

En esta parte realizaremos una revisión bibliográfica sobre las definiciones del término “metadato”, qué funciones desempeñan, cuáles son los estándares, la taxonomía, sus técnicas de extracción y los metadatos asociados a los diferentes formatos de archivos multimedia.

2.1 Definición de Metadatos

Los metadatos (del griego μετά, «meta»: “después de”, “más allá de” y del latín datum, «dato»: “lo que se da”), literalmente «sobre datos», se puede entender como datos que describen otros datos.

Estos no tienen una definición única por eso haremos un repaso a las diferentes definiciones que se han dado a lo largo de la historia según los autores.

La primera vez que podemos escuchar el término “metadato” se remonta a la década de los 60, donde Jack Myers la uso para referirse a conjunto de datos. La primera acepción que se le dio (y actualmente la más extendida) fue la de dato sobre el dato, ya que proporcionaban la información mínima necesaria para identificar un recurso. Se afirma en este mismo trabajo que puede incluir información descriptiva sobre el contexto, la calidad, la condición o las características de los datos. Según Lange y Winkler en 1997, la evolución del término desde esta fecha hasta 1997 ha demostrado que no ha habido muchas novedades.

En función de la definición anterior, se podría considerar la catalogación como un proceso de generación de metadatos. Teniendo en cuenta que la mayoría de los sistemas de metadatos han sido creados no solo por profesionales de la información, sino también por informáticos, diseñadores de programas, técnicos de sistemas... el uso excesivo de este término puede llevar a confusiones sobre conceptos como las reglas de catalogación y clasificación de materias. El término metadato se utiliza como un término neutral (36), lo que permite alejarnos de

posibles prejuicios de las personas menos cercanas al mundo bibliotecario y coloca a todos los grupos profesionales involucrados en su desarrollo en igualdad.

Otros autores amplían el concepto de "dato sobre el dato" al afirmar que incluye información sobre su contexto, contenido y control, así como todo lo relacionado con "dato". (37).

El metadato, según el informe de Biblink (38), se refiere a la información sobre una publicación en lugar de su contenido. Además de la descripción bibliográfica, incluye información relevante como materias, precios, condiciones de uso, entre otras.

Ercegovac en 1999 (39) explica que un metadato describe las características de un recurso teniendo en cuenta que el recurso puede ser un objeto bibliográfico, registros e inventarios archivísticos, objetos geoespaciales, recursos visuales y de museos o implementaciones de software. Aunque pueden tener diferentes niveles de especificidad o estructura, el objetivo principal es el mismo: describir, identificar y definir un recurso para recuperar, filtrar, informar sobre las condiciones de uso, autenticación y evaluación, preservación e interoperabilidad.

Estas explicaciones muestran un cambio significativo en el concepto que tenían, ya que consideran que los documentos, junto con sus componentes, como líneas, párrafos o imágenes se pueden considerar como objetos y los metadatos como atributos que definen sus características, sin limitarse a una simple descripción (lo que hasta ahora era la catalogación). El proyecto Desire incluyó esta idea (38).

Podemos extraer varias ideas importantes de lo que se ha mencionado hasta ahora (dato sobre el dato, concepto de objeto y recuperación de información) para crear una definición nueva que reúna todas las publicadas hasta ahora. Podemos concluir que: el metadato es toda aquella información descriptiva sobre el contexto, calidad, condición o características de un recurso, dato u objeto que tiene la finalidad de facilitar su recuperación, autenticación, evaluación, preservación o interoperabilidad. (1)

2.2 Tipología

Aunque el concepto de metadato pueda llevar a entender que todos ellos tienen las mismas funcionalidades, los metadatos tienen distinta naturaleza y funcionalidad dependiendo del archivo, usuario o sistema requiera.

Los metadatos tienen distintas naturalezas, con funciones diferentes según el archivo, usuario o sistema requiera.

Las tres clases de metadatos más generalizadas son:

2.2.1 Metadatos Descriptivos

Estos tipos de metadatos proporcionan información sobre el contenido y las características de los datos. Principalmente se centran en describir los propios datos, facilitando así su comprensión, búsqueda y gestión de información. Contienen atributos tanto físicos (medios, condición de las dimensiones...), como bibliográficos (título, autor, idioma, palabras claves...).

Los metadatos descriptivos (6) son cruciales para la organización y recuperación eficiente de datos, especialmente en grandes conjuntos de datos. Facilitan la indexación, la búsqueda y la comprensión del contenido, lo que permite a los usuarios localizar el contenido que buscan de una manera más rápida y eficiente.

2.2.2 Metadatos Administrativos

Los metadatos administrativos brindan información sobre la gestión y administración de los datos. Estos son necesarios para garantizar la integridad, accesibilidad y uso adecuado de la información.

Dentro de estos tipos de metadatos, se pueden distinguir:

Metadatos Administrativos Técnicos: detalles técnicos sobre los datos, necesarios para decodificar y procesar el recurso (formato de archivo, tamaño, resolución...)

Metadatos Administrativos de Derechos: se entienden como los referidos a la propiedad intelectual (derechos de autor, restricciones legales...)

Metadatos Administrativos de Preservación: son los utilizados para la gestión y migración de los datos a largo plazo.

La gestión eficiente de los recursos informativos y el uso adecuado de los datos dependen en gran medida de los metadatos administrativos. Estos metadatos garantizan que los datos se compartan y utilicen de acuerdo con las políticas establecidas, asegurando así la integridad, confiabilidad y trazabilidad de la información.

2.2.3 Metadatos Estructurales

Los metadatos estructurales son una categoría fundamental de metadatos que describen la organización interna y las relaciones entre las diferentes partes de un recurso digital. En otras palabras, estos metadatos proporcionan información sobre la estructura del recurso (páginas, secciones, capítulos, partes, índices, tablas de contenido...)

Al igual que los metadatos de un libro informan sobre los capítulos que lo componen, los metadatos estructurales nos permiten comprender cómo se organiza un recurso digital y cómo se relacionan entre sí sus diferentes elementos (7). Esta información es crucial para facilitar la navegación y la presentación de los recursos digitales, ya que permite a los usuarios encontrar rápidamente la información que buscan y comprender mejor el contexto del contenido.

Además, los metadatos estructurales también facilitan la reutilización y el intercambio de datos, ya que proporcionan información sobre la estructura y la organización de los mismos, lo que los hace más comprensibles y accesibles para otros usuarios.

	No. de OD: 779		
	Título: Huellas : búsquedas en artes y diseño / N° 5 (2006)		
	Editor: Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Artes y Diseño		
Contenido		Formato PDF	
Hacia una nueva semiótica, Guembe, Gabriela, p. 9 –16		83 Kb	
Obras para piano y orquesta en la Argentina, De Marinis, Dora, p. 17-40		124 Kb	
Cuicani, Plana, Beatriz, p. 41- 52		579 Kb	
Renovación de la música en Argentina, Loyola, María Enriqueta, p. 53-66		3,4 Mb	
Forma móvil: Intermission 6, de Morton Feldman, Solare, Juan María, p. 67-74		501 Kb	
El teatro mendocino en el siglo XIX, Navarrete, José Francisco, p. 75-84		92,9 Kb	
Homenaje al Prof. Carlos Agustín Gómez, Coll, Roxana, p. 85-92		1,3 Mb	

◆ Metadatos administrativos ◆ Metadatos estructurales ◆ Metadatos descriptivos

Figura 2-1 Dónde se encuentra cada metadato y qué contiene

Cuando se crea un nuevo recurso, los metadatos administrativos y estructurales, normalmente son gestionados automáticamente por el software. Los metadatos descriptivos suelen ser introducidos por el catalogador.

2.3 Estándares

Los estándares de metadatos son conjuntos de reglas y directrices diseñadas para uniformizar la forma en que se describen y se registran los datos. Estos estándares son cruciales para asegurar que la información sea accesible, interoperable y reutilizable en diversos sistemas y contextos.

La adopción de estándares de metadatos permite que diferentes organizaciones e individuos puedan compartir y utilizar los datos de manera efectiva, sin malentendidos o pérdidas de información. Estos estándares varían según el campo de aplicación y ayudan a asegurar que los datos sean duraderos y mantenibles a lo largo del tiempo.

Los estándares de metadatos más utilizados se describen en las siguientes subsecciones:

2.3.1 Dublin Core

El estándar más utilizado y popular a nivel mundial. Surgió en 1995 (8) cuando un grupo internacional e interdisciplinario de 50 profesionales de la bibliotecología, la computación y los museos, entre otras comunidades profesionales vinculadas a la información, se reunieron para discutir sobre unos estándares universales para los metadatos. Ese conjunto de elementos ha ido evolucionando y ese desarrollo y especificaciones son gestionadas por el DCMI (*Dublin Core Metadata Initiative*). Hoy en día es aplicado principalmente en las bibliotecas y los documentos que estas acogen.

El propósito inicial de Dublin Core era establecer un conjunto de elementos que los propios autores pudieran utilizar para describir sus recursos web. Ante el crecimiento exponencial de documentos electrónicos y la incapacidad de las bibliotecas para catalogar todos estos recursos, se buscó definir elementos y normas simples para simplificar la labor sin sacrificar efectividad. Los elementos originalmente definidos fueron 13, pero posteriormente se ampliaron a los 15 que conocemos hoy: título, creador, asunto, descripción, editor, colaborador, fecha, tipo, formato, identificador, recurso, idioma, relación, cobertura y derechos.

Cada uno de los elementos de Dublin Core es opcional y puede repetirse, además de que se pueden presentar en cualquier orden. Aunque se recomienda el uso de valores controlados en ciertos campos, no se permite una implementación particularizada.

2.3.2 PREMIS (*PREservation Metadata Implementation Strategies*)

PREMIS se conoce como un estándar de metadatos de preservación. Estos metadatos son utilizados para soportar y documentar la información sobre los materiales digitales que se quieren conservar a largo plazo.

Según dicho modelo de datos, el esquema de metadatos debe incluir elementos de metadatos descriptivos, estructurales y administrativos.

Este estándar comenzó a ser desarrollado en 2003 (9), donde 2 grupos de trabajo internacionales (OCLC y RLG) se juntaron con la finalidad de crear este tipo de estándar y no fue hasta 2005 que finalizó su desarrollo.

Este es gestionado en la actualidad por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos (LOC).

De acuerdo con el mismo estándar, un metadato de preservación es definido como "la información que un repositorio emplea para apoyar el proceso de preservación digital". Esta información es crucial para facilitar las actividades que garantizan el acceso y uso a largo plazo de los recursos de información.

PREMIS consta de tres componentes principales:

- Un diccionario de datos,
- Un esquema XML
- Documentación de apoyo.

El diccionario de datos de PREMIS incluye los metadatos de preservación esenciales que los repositorios requieren para llevar a cabo sus actividades de preservación digital. Como menciona Priscilla Caplan, una de las directoras del equipo que desarrolló el estándar, "PREMIS se utiliza principalmente en el diseño, evaluación e intercambio de paquetes de información archivada entre los repositorios de preservación".

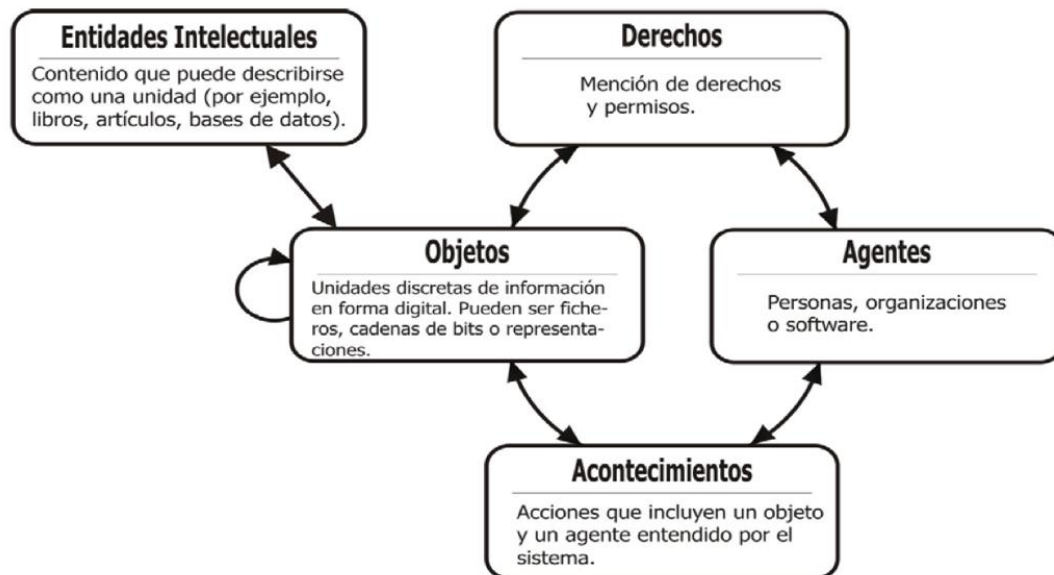


Figura 2-2 Esquema de estándar PREMIS

La imagen muestra que el modelo de datos de PREMIS consta de cinco entidades: Entidades Intelectuales, Objetos, Agentes, Acontecimientos y Derechos. Por su parte, el Diccionario de Datos establece un conjunto de unidades semánticas, similares a lo que comúnmente conocemos como elementos de metadatos, que representan las propiedades de las entidades que forman parte del modelo de datos.

2.3.3 METS (*Multimedia Educational Test Standard*)

El estándar METS fue creado en respuesta a la necesidad de un estándar estructural para describir objetos digitales complejos. Este estándar opera en el lenguaje XML (*Extensible Markup Language*), lo cual implica que METS proporciona un marco XML para la elaboración de documentos que detallan la estructura, descripción y los metadatos administrativos de los objetos digitales, incluidos los nombres y ubicaciones de los archivos que componen estos documentos. METS sirve, entonces, para codificar y presentar metadatos estructurales,

descriptivos y administrativos relacionados con documentos digitales. El esquema METS es administrado por el *Network Development and MARC Standards Office* de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y es una iniciativa de la Federación de Bibliotecas Digitales del país.

Está formado por siete secciones:

- Cabecera METS: Contiene los metadatos que describen el documento METS, p. ej. información del creador.
- Metadatos descriptivos: Indica los metadatos descriptivos externos al documento METS, p. ej. ubicación de un documento EAD (*Encoded Archival Description*) en un servidor.
- Metadatos administrativos: contiene información sobre cómo se creó, almacenó, que derechos, el origen del documento digital, conversiones o migraciones que ha podido sufrir. Estos pueden ser externos al documento METS o codificados internamente.
- Sección de archivo: Enumera todos los archivos que contienen partes del documento digital. Estos archivos se pueden organizar en elementos, asignando uno a cada versión diferente del documento.
- Mapa estructural: Esta sección es la más crucial del documento METS. Describe la estructura jerárquica del documento digital y vincula sus secciones con los archivos de contenido y los metadatos asociados a cada una de ellas.
- Enlaces estructurales: Facilita que los creadores de documentos documenten la presencia de enlaces hipertextuales entre las secciones del mapa estructural. Esto resulta especialmente útil cuando se emplea METS para archivar páginas web.
- Comportamiento: Se puede usar para vincular comportamientos ejecutables con los contenidos del documento METS.

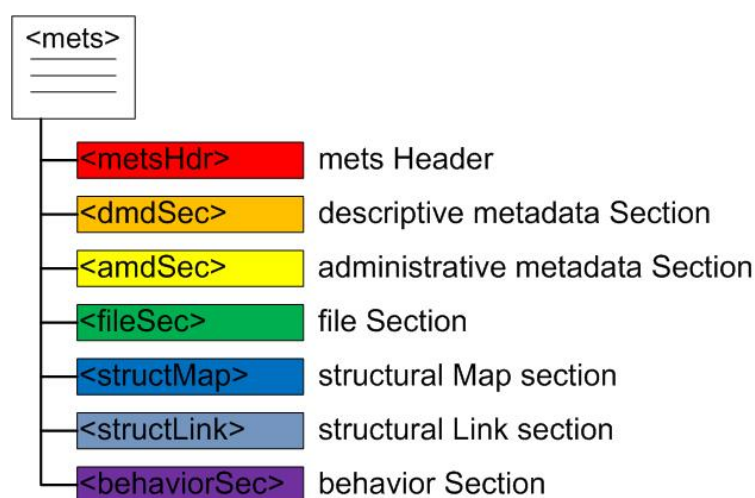


Figura 2-3 Contenido de la cabecera METS

2.3.4 EAD (*Encoded Archival Description*)

EAD comenzó como un proyecto de la Universidad de Berkeley en 1993 (11), donde tenían como objetivo investigar la conveniencia y viabilidad de la creación de un estándar de codificación común que permitiera y facilitara la búsqueda de información en registros, índices, museos, bibliotecas... para facilitarles a su vez la difusión de sus materiales en la red.

Esta norma está basada en lenguaje XML, no depende de ninguna plataforma informática externa y es mantenida por su propio subcomité técnico en asociación con la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Su objetivo principal es conservar la jerarquía y determinar el contenido de las directrices descriptivas para los fondos archivísticos mundiales.

Estas directrices son permanentes y pueden ser distribuidas a través de Internet desde un entorno de almacenamiento de datos estable, lo que permite transferir los datos a otros programas. Sin lugar a dudas, EAD ha facilitado “publicar en Internet instrumentos de descripción archivística con un lenguaje adecuado para este tipo de documentos y, por ello mismo, la de localizar, con criterios de búsqueda muy finos y variados, información procedente de los miles de instrumentos de descripción que ya están en la red y muchos más que poco a poco se irán incorporando” (...) (35).

2.4 Formatos de archivos multimedia y sus metadatos asociados

Los archivos multimedia desempeñan un papel importante a la hora de almacenar, compartir y disfrutar de contenidos digitales en nuestra vida diaria. Estas funciones están diseñadas para aumentar la eficiencia de la transmisión y brindar una mejor experiencia de visualización o escucha. Cada tipo tiene sus propias características que lo hacen ideal para otro tipo de productos de audio, como compresión, fidelidad y compatibilidad con diferentes dispositivos y plataformas.

Además del material multimedia original, estos archivos también contienen metadatos. Para los archivos multimedia, los metadatos pueden incluir información sobre el creador del contenido, la fecha en que se creó, la ubicación donde se tomó la foto o el video o incluso la configuración de la cámara utilizada durante la grabación. También puede incluir etiquetas que describen el contenido del archivo, lo cual es importante para la organización, la búsqueda y el análisis en los sistemas de gestión de contenido digital.

Comprender cómo funcionan estos formatos y cómo se utilizan los metadatos es importante para cualquiera que trabaje con formatos digitales, desde expertos técnicos hasta creadores de contenido y consumidores cotidianos. La gestión adecuada de estos archivos y la información asociada a ellos no sólo ayuda a garantizar la calidad y disponibilidad del contenido, sino que también ayuda a proteger los derechos de autor y la privacidad en la cantidad cada vez mayor de información.

2.4.1 Audio

El audio como archivo multimedia es una de las formas más importantes y esenciales de contenido digital, y tiene muchas aplicaciones. Se utilizan en música, podcasts, audiolibros y efectos sonoros, entre otras cosas, y tienen un impacto significativo en la comunicación, la educación y el entretenimiento. Además, los metadatos asociados con estos archivos, que incluyen información sobre el artista, el título de la canción y la duración, mejoran la

experiencia del usuario y facilitan una mejor organización y búsqueda en una variedad de dispositivos y plataformas.

Entre los formatos de audio más utilizados se encuentran:

- MP3 (MPEG-1 audio layer 3): los formatos de audio digitalmente codificados con la extensión .mp3 se basan en los estándares *MPEG-1 Audio Layer III* o *MPEG-2 Audio Layer III*. Estos archivos utilizan compresión de audio de capa 3, desarrollada por el Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento (MPEG). En comparación con los formatos .WAV o .AIF, la compresión en el formato MP3 reduce el tamaño de los archivos hasta una décima parte. Esto facilita la transmisión de archivos de audio a través de Internet, lo que facilita la escucha en línea, una tarea que previamente era difícil debido al gran tamaño de los archivos de audio. Además, la calidad del sonido de un archivo MP3 se puede ajustar mediante la configuración de varios parámetros como la tasa de bits, la frecuencia de muestreo y el modo de estéreo.
- WAV (WAVEform audio file format): es un componente específico del formato RIFF (*Resource Interchange File Format*) de Microsoft (18) que se utiliza para almacenar archivos de audio digitales. Este formato permite almacenar grabaciones de audio a diferentes tasas de muestreo y de bits porque mantiene el flujo de bits sin compresión.
El formato de CD de audio ha sido y sigue siendo popular. Los archivos Wave suelen ser más grandes que los formatos de archivo de audio más actuales como el MP3, pero los archivos WAV también se pueden comprimir utilizando códecs del *Audio Compression Manager (ACM)*.
Hay una variedad de API (*Application Programming Interface*) y aplicaciones disponibles para convertir archivos WAV a otros formatos de audio populares.
- FLAC (Free Lossless Audio Codec): fue creado por miembros de Xiph.org y se utiliza para comprimir el audio para evitar la pérdida de calidad. La calidad de los archivos se mantiene idéntica a la del medio original porque este método de compresión sin pérdida no elimina datos.
Dado que las copias físicas pueden deteriorarse y afectar los archivos, FLAC es particularmente útil para realizar copias de seguridad de datos de audio. Este formato generalmente se usa para respaldar audio de alta calidad, como el contenido de un CD, ofreciendo una calidad mucho superior a otros formatos como el MP3. Es libre de derechos de autor, de código abierto y admite la inclusión de imágenes, metadatos y comprobaciones de integridad de datos.

Para profundizar en la gestión y organización del contenido de audio, es esencial comprender los estándares de metadatos asociados:

- RIFF (Resource Interchange File Format): es un formato genérico desarrollado por Microsoft e IBM en 1991 (20) y adoptado como el formato estándar para los archivos multimedia en Windows 3.1. Este formato se deriva del formato de archivo para intercambio de Electronic Arts, que se presentó por primera vez en 1985. La principal diferencia radica en que el sistema *little-endian* de la serie de procesadores 80x86, empleado en los PC compatibles con IBM, representa enteros de más de un byte de manera diferente al sistema *big-endian* utilizado en la serie de procesadores 68k de los

computadores Amiga y Apple Macintosh, donde el formato IFF (*Interchange File Format*) era común.

Los formatos AVI, ANI y WAV, que utilizan RIFF como su estructura básica, son conocidos por la implementación de Microsoft.

- **BWF (*Broadcast Wave File*)**: es un archivo de datos de audio. Se utiliza para transferir material de audio de manera fluida entre entornos de radiodifusión diferentes y entre equipos informáticos basados en diferentes plataformas.

Un archivo BWF (21), además de los datos de audio, contiene la información necesaria, o metadatos, para todas las aplicaciones de radiodifusión. La Unión Europea de Radiodifusión (EBU) ha agregado un segmento llamado "Extensión de Audio para Radiodifusión" al formato Broadcast Wave, que se basa en el formato de archivo de audio Microsoft WAVE.

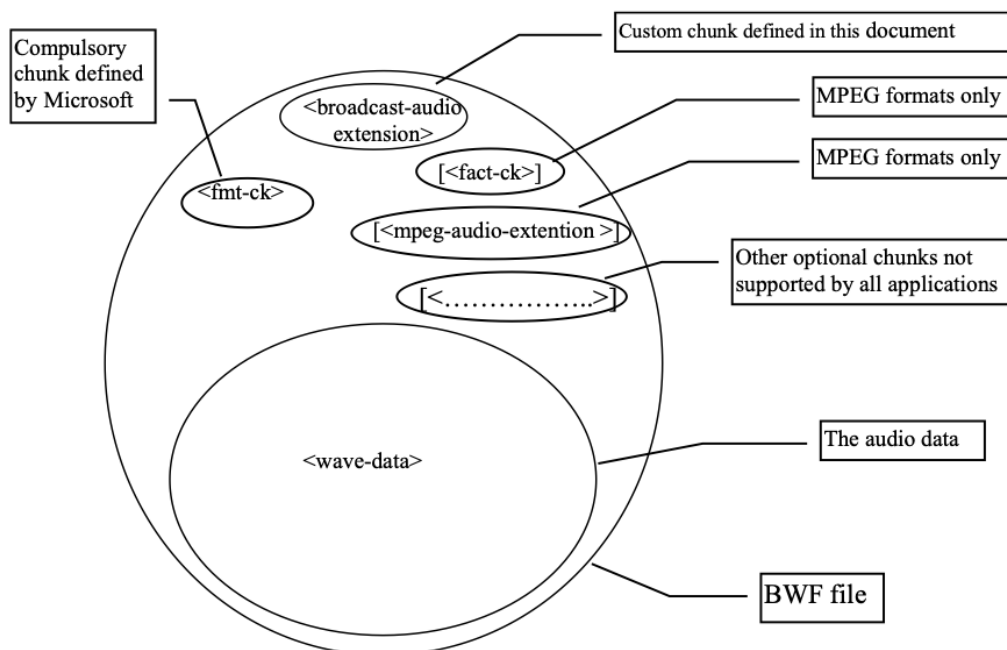


Figura 2-4 Esquema del formato BWF

2.4.2 Imagen

Los archivos de imagen son representaciones digitales de contenido visual que se pueden encontrar en una variedad de formatos, cada uno con un propósito específico, como la calidad de la imagen, el tamaño del archivo y la transparencia. Para garantizar que las imágenes se visualicen correctamente y de manera efectiva en una variedad de plataformas y dispositivos, es fundamental comprender estos formatos. Podemos distinguir entre los formatos de imagen más populares:

- **JPEG (*Joint Photographic Experts Group*)**: este es el formato de imagen más utilizado, gracias a su algoritmo de compresión excepcionalmente efectivo. Tiene un excelente equilibrio entre la calidad de las imágenes y el tamaño de los archivos, lo que lo convierte en una opción ideal para uso en páginas web, fotografía digital y distribución en línea. Sin embargo, las imágenes JPEG se comprimen con pérdida, lo que significa que la calidad de la imagen disminuye para reducir el tamaño del archivo.

- PNG (Portable Network Graphics): el formato PNG es una imagen rasterizada que permite la compresión sin pérdidas de la calidad de la imagen original. Es particularmente útil para imágenes que requieren transparencia, como gráficos y logotipos con fondos complejos. Los PNG son preferidos para el diseño web y gráfico, así como para imágenes que deben mantener su apariencia visual sin alterar.
- GIF (Graphics Interchange Format): el GIF es un formato de imagen bitmap que puede tener animación y una pequeña variedad de colores. La reproducción secuencial de una serie de imágenes crea animaciones cortas en un ciclo. Su uso es común en las redes sociales y las aplicaciones de mensajería para expresar emociones o reacciones en breves secuencias. Su popularidad se ve reforzada por su compatibilidad universal y su tamaño de archivo reducido.

Entre los principales estándares de metadatos utilizados en los archivos multimedia de imagen, destacan:

- EXIF (Exchangeable Image File Format): es el formato de metadatos más común en las cámaras digitales. una serie de etiquetas que describen las características de la cámara (fabricante, modelo, software...) y su configuración durante la captura de imágenes. Los metadatos EXIF también contienen las coordenadas de localización si la cámara tiene GPS (*Global Position Service*), así como otros metadatos descriptivos como título, autor o copyright.
- IPTC (International Press Telecommunication Council): es una empresa de comunicación y una agencia de noticias. Las organizaciones de la industria periodística en IPTC establecen y mantienen normas técnicas para mejorar y uniformizar el intercambio de noticias entre las agencias de todo el mundo.
- XMP (eXtensible Metadata Platform): es un estándar que crea un modelo para el procesamiento de metadatos mediante etiquetas XML. Este modelo utiliza un esquema de metadatos para registrar propiedades fundamentales, y también proporciona un esquema adicional que permite que cada dispositivo o aplicación agregue información específica. Por lo tanto, las aplicaciones pueden utilizar esta técnica integrada para capturar y compartir metadatos de manera efectiva.

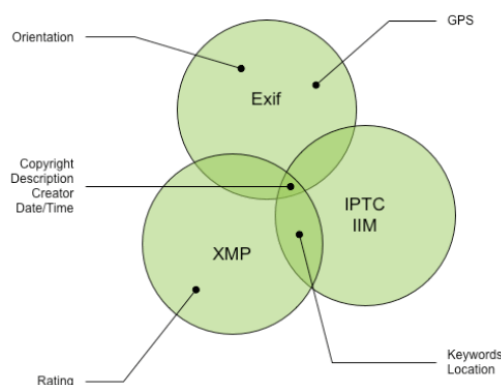


Figura 2-5 Metadatos que contiene cada estándar

Algunos tipos de metadatos, son creados y utilizados en exclusiva por alguno de los estándares. En cambio, otros tipos de metadatos son implementados por más de un estándar.

2.4.3 Video

El contenido multimedia en formato vídeo es muy interesante, ya que une los dos formatos anteriores en uno único, lo que provoca que la información que puedes almacenar en un archivo es más grande. Cada formato posee sus propios beneficios y limitaciones: algunos son más compactos y permiten cargas rápidas, mientras que otros, de mayor tamaño, proporcionan una calidad de imagen superior.

- MP4 (MPEG-4 Parte 14): la transmisión en línea, las plataformas de compartición de videos y los dispositivos móviles son algunos de los usos más comunes de este formato de video. MP4 es una excelente opción para contenido de video destinado a la web porque puede equilibrar la calidad de video y la compresión.
- AVI (Audio Video Interleave): el formato AVI puede almacenar datos de audio y video. Abarca una amplia gama de reproductores multimedia y plataformas. Sin embargo, los archivos AVI suelen ser más grandes que otros formatos de video más recientes.
- MOV (Formato de Archivo de QuickTime): el formato MOV, desarrollado por Apple, es ampliamente utilizado en dispositivos y software de esta marca. Soporta video y audio de alta calidad, lo que lo convierte en un favorito para los usuarios de Apple y los editores de multimedia.

El formato de vídeo incluye metadatos que podemos encontrar en formatos de audio o imagen ya que como se explicó anteriormente, este formato es una mezcla de los dos anteriores. Entre la información que incluyen los metadatos podemos encontrar duración, fecha de grabación o el *bitrate* entre otros

Los estándares de metadatos de vídeo que destacan son:

- AAF (Advanced Authoring Format): desde 2007, *Advanced Media Workflow Association* (AMWA) se estableció con el fin de facilitar el intercambio de información sobre imágenes, sonido y metadatos a través de una variedad de plataformas y aplicaciones. Dado que no abarca otras etapas como la distribución o el almacenamiento, está diseñado para manejar grandes colecciones de metadatos y documentos audiovisuales, centrándose principalmente en la etapa de creación. La función principal es evitar que las aplicaciones tengan que transferir imágenes, texto, audio o video de diferentes fuentes a formatos que puedan usar.
- Lista de Datos Mínimos de la FIAT-IFTA: Debido a que su formato no es legible por máquinas, no se puede considerar como un estándar de metadatos como los hasta ahora descritos. Sin embargo, proporciona todos los elementos necesarios para describir el contenido de los documentos audiovisuales.
La estructura lógica de esta base de datos se centra en la conservación y el almacenamiento de programas no informativos, dejando de lado las necesidades y especificaciones de este otro tipo de producto audiovisual televisivo. Además, los requisitos actuales son mucho más complejos que los que se muestran en esta estructura, lo que los hace ambiguos y, en particular, obsoletos y mínimos.

- MPEG (Moving Picture Experts Group): En los últimos años, este formato ha ganado popularidad. Se trata de un estándar ISO para la descripción de recursos audiovisuales para uso humano y procesamiento automático. Se basa en los estándares de codificación MPEG-1 y 2 utilizados para video interactivo en CD-ROM, DVD y televisión digital, así como en el estándar de codificación MPEG-4 para documentos multimedia basados en objetos. Es importante destacar que este no es solo un esquema de metadatos, sino una técnica para mostrar documentos audiovisuales de una variedad de maneras, como imágenes fijas, imágenes en movimiento, video, audio o documentos que combinan varios de estos elementos. Para cumplir su función, este estándar define un conjunto de descriptores que representan los documentos y establece varios esquemas que proporcionan estructura semántica y definen las relaciones entre los descriptores. Esto se logra mediante una DDL (*Data Definition Language*), que es esencialmente una adaptación del XML para documentos multimedia.

2.5 Técnicas de extracción de metadatos

La extracción de metadatos ha cambiado mucho desde que comenzó cuando los sistemas informáticos comenzaron a requerir formas más eficientes de organizar y acceder a la información. Actualmente, capturar y extraer metadatos de una variedad de archivos y formatos multimedia es esencial para numerosas industrias y aplicaciones. Los metadatos mejoran la gestión, la búsqueda y la seguridad de la información, lo que facilita el cumplimiento legal y la personalización de los servicios para los usuarios.

Las empresas obtienen mucho beneficio de la extracción de metadatos porque les permite organizar mejor una gran cantidad de datos y tomar decisiones basadas en datos precisos y bien estructurados. Los metadatos, por ejemplo, facilitan la recuperación y reutilización de archivos de audio y video extensos en los medios. En el campo de la seguridad informática, la extracción de metadatos puede proporcionar información crucial sobre amenazas o vulnerabilidades potenciales. (23)

Los técnicos en tecnologías de la información, los analistas de datos y los especialistas en gestión de contenido digital en grandes corporaciones suelen estar involucrados en la extracción de metadatos. Estos expertos utilizan herramientas y técnicas avanzadas como la minería de datos y el aprendizaje automático para extraer, analizar y usar metadatos para maximizar los beneficios para sus empresas.

Algunas técnicas más comunes para la extracción de metadatos se describen a continuación:

2.5.1 Análisis directo

Para leer los metadatos incrustados, este método requiere acceso directo a los archivos. Herramientas de software específicas pueden leer cabeceras de archivos y extraer datos de formatos de archivo como JPEG, PDF o documentos de Office. Los metadatos de los archivos pueden contener información como el autor, la fecha de creación y las modificaciones.

2.5.2 Minería de datos

Los algoritmos de minería de datos se pueden utilizar para extraer metadatos de grandes conjuntos de datos. Esta técnica es útil para identificar patrones, tendencias o anomalías que no se pueden ver directamente a través de la inspección manual.

Dicha técnica es muy utilizada en empresas que manejan un gran volumen de datos

2.5.3 Herramientas de extracción de metadatos dedicadas

Hay muchas herramientas para extraer metadatos, como ExifTool para imágenes, pdftinfo para documentos PDF y MediaInfo para archivos de audio y video. Estas herramientas pueden automatizar el proceso de extracción de metadatos y presentarlos en formatos estructurados y legibles.

Esta es una técnica de un uso más general y más a nivel usuario.

2.5.4 Aprendizaje automático y Procesamiento de lenguaje natural (NLP)

Las técnicas de procesamiento natural de la lengua (NLP) se pueden utilizar para extraer metadatos contextuales y semánticos, como temas principales, menciones de entidades nombradas (personas, lugares, organizaciones) y sentimientos de archivos de texto y documentos. Para que estas técnicas funcionen correctamente, es necesario utilizar modelos de lenguaje y algoritmos sofisticados para analizar el contenido y extraer datos pertinentes.

2.5.5 APIs de Metadatos

Muchos sistemas de gestión de contenido y plataformas digitales tienen APIs que permiten la extracción programática de metadatos. La extracción de metadatos de estas APIs se puede incorporar a aplicaciones personalizadas o flujos de trabajo automatizados.

Suele ser usada acompañada de programas automatizados

2.5.6 Forensia digital

La forensia digital se utiliza en el campo de la seguridad informática y la investigación digital para extraer metadatos que pueden no ser accesibles inmediatamente a través de métodos convencionales. Esto incluye la extracción de metadatos de dispositivos de almacenamiento y la recuperación de metadatos de archivos dañados o borrados.

El campo de uso de esta técnica está bastante limitada a el uso forense.

La selección de la técnica adecuada depende del tipo de archivo, la naturaleza de los metadatos que se desean extraer, y el contexto en el que se aplicará la información extraída. La eficiencia en la extracción de metadatos puede proporcionar una ventaja considerable en la gestión de la información y la toma de decisiones estratégicas.

3. Implementación de la aplicación

En este capítulo trataremos el cómo ha sido realizada la aplicación. Se busca comprender mejor sus objetivos, el entorno de programación y desarrollo.

3.1 Descripción de la aplicación

La aplicación está diseñada para extraer metadatos de archivos multimedia que contienen imágenes, videos y archivos de audio. Esta herramienta está destinada principalmente a usuarios con habilidades técnicas que prefieren la manipulación programática y directa de archivos porque no tiene una interfaz gráfica de usuario, pero de igual manera se ha creado un Manual de Usuario para que cualquier persona sin conocimientos previos en la informática pueda hacer uso de esta.

Las rutas de los archivos multimedia deben insertarse manualmente en el código fuente o utilizando argumentos de línea de comandos, lo que permite una integración flexible con scripts y otras herramientas de automatización.

Una vez que se procesa un archivo, la aplicación analiza y extrae una variedad de metadatos. Esto incluye, pero no se limita a, la información EXIF de las fotografías, que puede revelar detalles como la fecha de la captura, el modelo de la cámara, la configuración de exposición y, si está disponible, las coordenadas GPS. La herramienta es capaz de recuperar metadatos relacionados con el formato, la duración, la tasa de bits y los metadatos específicos del contenedor, como tags ID3 en archivos MP3, para videos y archivos de audio.

La salida de la aplicación se presenta en la terminal donde se ejecuta, de manera que sea fácil de leer y redirigirla a otros programas o archivos de registro. Los usuarios pueden personalizar sus flujos de trabajo con la flexibilidad de salida, como almacenar metadatos en bases de datos o integrarlos en sistemas de gestión de activos digitales.

Esta aplicación se desarrolló utilizando librerías de programación sólidas y bien establecidas en el ámbito del manejo de archivos multimedia, lo que garantiza una alta confiabilidad y precisión en la extracción de metadatos.

Además, la aplicación tiene características de seguridad como la verificación del tipo de archivo y la gestión de errores para evitar la ejecución de operaciones en archivos corruptos o maliciosos. Esto es crucial porque el procesamiento de metadatos a menudo implica la manipulación de archivos de varias fuentes, que a veces no son confiables.

Para resumir, esta herramienta no solo ofrece un método confiable y seguro para extraer metadatos de una variedad de formatos multimedia, sino que también brinda la flexibilidad necesaria para adaptarse a una variedad de flujos de trabajo técnicos. Esto la convierte en una herramienta ideal para profesionales e investigadores en campos como la forensia digital, la gestión de archivos y los derechos digitales.

3.2 Selección de herramientas y tecnologías

El desarrollo de una aplicación de extracción de metadatos de archivos multimedia se ha basado en una serie de criterios clave. Estos incluyen la especificidad del lenguaje de programación, la robustez de las librerías disponibles y la compatibilidad con los sistemas operativos comunes en el desarrollo y la producción. Debido a que al cursado de una asignatura en la que se utiliza Swift, se decidió aprovechar al máximo las capacidades de este lenguaje de programación contemporáneo, especialmente su integración con el ecosistema de Apple, que es ideal para manipular archivos multimedia.

Se utilizaron las librerías ImageIO y AVFoundation ya que cuentan con una gran cantidad de herramientas con las que poder extraer metadatos de forma eficaz.

La combinación de Swift, ImageIO y AVFoundation crea una solución integral que aprovecha las fortalezas de cada componente, lo que resulta en una aplicación de extracción de metadatos funcional. Esta selección de herramientas estratégicas no solo justifica la orientación académica del proyecto, sino que también optimiza el rendimiento y la eficacia de la aplicación en entornos controlados reales.

3.3 Desarrollo de la aplicación

3.3.1 Planificación

Se elaboró un cronograma exhaustivo que abarca desde la investigación preliminar hasta la entrega del producto final, pasando por etapas intermedias de diseño, desarrollo, pruebas y documentación. La temporalización y la secuencia de estas fases se detallan a continuación.

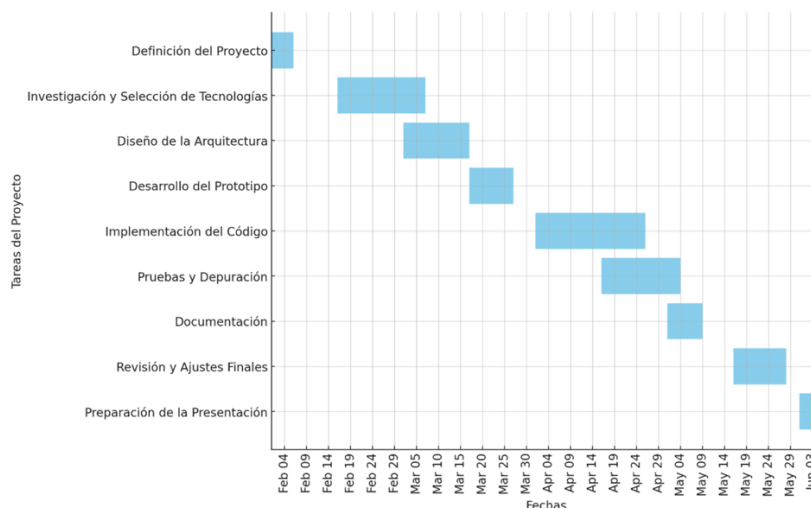


Figura 3-1 diagrama de Gantt sobre cómo se ha organizado el proyecto

Este diagrama de Gantt ilustra de forma gráfica la duración prevista para cada tarea, las interdependencias entre actividades y los hitos clave del proyecto. Su inclusión en este punto ayuda a visualizar la distribución del tiempo y los recursos a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

3.3.2 Selección de tecnologías

Lenguaje de programación y entorno de desarrollo

El lenguaje de programación Swift, que se ha seleccionado principalmente por su integración nativa con el ecosistema de Apple, ha sido utilizado para desarrollar el proyecto. Además de brindar un rendimiento sólido para aplicaciones intensivas en procesamiento de datos, Swift facilita la escritura de código limpio y comprensible.

El entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial de Swift, Xcode, se utilizó para editar y compilar el código. Xcode proporciona herramientas avanzadas para el diseño, desarrollo y depuración de aplicaciones para iOS, lo que permite una integración eficiente de funcionalidades y una excelente gestión del ciclo de vida del software.

Bibliotecas y Frameworks

Se seleccionaron dos bibliotecas clave para manejar aspectos específicos del procesamiento de imágenes y audio:

- AVFoundation: Esta biblioteca de Apple (27) ofrece una base amplia y adaptable para trabajar con contenido audiovisual. Se utilizó para administrar la captura y el análisis de datos audiovisuales en el proyecto, lo que permite la manipulación y el procesamiento eficiente del contenido multimedia.
- ImageIO: Esta biblioteca, utilizada para la manipulación de imágenes (29), permite la lectura y escritura de una variedad de formatos de imágenes, lo que facilita la gestión de metadatos relacionados con imágenes digitales. Es particularmente útil para las operaciones de alto rendimiento requeridas en la extracción automática de metadatos.

Discusión sobre otras tecnologías consideradas

Se tomaron en consideración otros marcos y bibliotecas, como CoreML y Vision, que podrían haber añadido capacidades adicionales para el procesamiento de imágenes y el aprendizaje automático. Sin embargo, debido a su especialización y desempeño comprobado en las tareas requeridas, se optó por centrarse en AVFoundation e ImageIO.

Otras tecnologías también se evaluaron, como lenguajes de programación como Python y Java, así como marcos adicionales para el desarrollo de interfaces y la gestión de datos. Cada opción fue evaluada en función de si cumplía con los requisitos del proyecto, si tenía una comunidad de apoyo y si era fácil de conectar con otras herramientas. Se detallará más adelante esta evaluación para explicar la selección final de las tecnologías utilizadas.

4. Desglose del código

La aplicación desarrollada se ha dividido en dos partes:

La principal y la que da nombre a este proyecto se trata de un programa de extracción de metadatos donde se extraerán todos los metadatos contenidos en unos archivos, pudiendo hacer un estudio y análisis de ellos.

La segunda parte se trata de dos casos de uso, donde se mostrará una aplicación real de este programa en una situación real.

El primer caso de uso se encargará de filtrar unas fotos y detectar las que se encuentran en una ubicación determinada, el segundo se tratará de detectar qué audios contienen el metadato de copyright y cuáles no.

4.1 Programa Principal

4.1.1 Explicación del código

Lectura y filtrado de archivos

El proyecto comienza con la lectura de una carpeta. El programa leerá todos los archivos que contiene y los pasará por un filtro de formato de archivo.

Como se puede ver en la Figura 4-1, los formatos aceptados serán: jpg, jpeg, png y gif para imágenes; mp3, wav y flac para audio y mp4, mov y avi para video. Se puede comprobar que son los tipos de archivos tratados anteriormente en la memoria.

Una vez hayan pasado la gestión de errores y hayan sido filtrados, según el tipo de archivo multimedia que sea, se ejecutará la función pertinente para su extracción de metadatos

```
//Lectura de la carpeta
func procesarCarpeta(_ carpeta: String) {
    let fileManager = FileManager.default
    let carpetaURL = URL(fileURLWithPath: carpeta)

    do {
        let archivos = try fileManager.contentsOfDirectory(at: carpetaURL, includingPropertiesForKeys: nil,
            options: [])

        //filtro de formato de archivo
        for archivo in archivos {
            if archivo.pathExtension == "jpg" || archivo.pathExtension == "jpeg" || archivo.pathExtension ==
                "png" || archivo.pathExtension == "gif" {
                Imagen(from: archivo.path)
                print("\n")
            }
            else if archivo.pathExtension == "mp3" || archivo.pathExtension == "wav" || archivo.pathExtension
                == "flac" {
                Audio(from: archivo.path)
                print("\n")
            }
            else if archivo.pathExtension == "mp4" || archivo.pathExtension == "mov" || archivo.pathExtension
                == "avi" {
                Video(from: archivo.path)
                print("\n")
            }
        }
    }
    //Gestión de errores
    catch {
        print("Error al leer el contenido de la carpeta: \(error)")
    }
}

//Introducción de archivo
let carpetaArchivos = "/Users/administrador/Desktop/pruebas/archivosMain"
procesarCarpeta(carpetaArchivos)
```

Figura 4-1 Función “procesarCarpeta” e introducción de archivos al programa

Función “Imagen”

Esta función precisa de una ruta que la parte de lectura y filtrado de archivos se encargará de proporcionar. Una vez obtenida, esta ruta se convertirá en un String para que pueda ser manipulable.

Se imprimirá la ruta del archivo y una vez consiga superar la gestión de errores, todos sus metadatos disponibles serán impresos por pantalla.

```
//Funcion para la extracción de imágenes
func Imagen(from imagenArchivo: String) {
    let imagenURL = URL(fileURLWithPath: imagenArchivo) // Convierte la ruta (URL) en un String
    print("Ruta de la IMAGEN: \(imagenURL)\n")

    //Gestión de errores
    guard let imagenSource = CGImageSourceCreateWithURL(imagenURL as CFURL, nil) else {
        print("No se pudo crear la fuente de imagen para la URL dada.")
        return
    }
    guard let imagenPropiedades = CGImageSourceCopyPropertiesAtIndex(imagenSource, 0, nil) as? [String: Any]
    else {
        print("No se pudieron extraer las propiedades de la imagen.")
        return
    }

    //Impresión de los metadatos
    print(imagenPropiedades)
}
```

Figura 4-2 Función “Imagen”

Función “Audio”

A esta función, al igual que la de Imagen, se la proporcionará una ruta de archivo que posteriormente se convertirá en String para permitir su manipulación. Se imprimirá por pantalla su ruta y se procederá a realizar un recorrido por todo su diccionario de metadatos imprimiendo los que contengan información y dando un aviso de falta de metadato a los que estén vacíos.

```
func Audio(from audioArchivo: String) {
    let audioURL = URL(fileURLWithPath: audioArchivo) // Convierte la ruta (URL) en un String

    // Verificar si la URL es válida
    guard FileManager.default.fileExists(atPath: audioURL.path) else {
        print("El archivo de audio no existe en la ruta proporcionada.")
        return
    }

    let asset = AVURLAsset(url: audioURL) // Crea un objeto de fuente de audio para leer sus metadatos

    print("Ruta del AUDIO: \(audioURL)\n")

    // Verificar si hay formatos de metadatos disponibles
    guard !asset.availableMetadataFormats.isEmpty else {
        print("No hay formatos de metadatos disponibles para este archivo de audio.")
        return
    }

    for formato in asset.availableMetadataFormats {
        let metadato = asset.metadata(forFormat: formato)

        //Impresión de metadatos
        for item in metadato {
            if let key = item.commonKey?.rawValue, let value = item.value {
                print("\(key): \(value)")
            } else {
                print("*Metadato no disponible*")
            }
        }
    }
}
```

Figura 4-3 Función “Audio”

Función “Video”

De nuevo y como las dos funciones anteriores, se le proporcionará una ruta y se la convertirá en un String. Una vez imprima su ruta por pantalla, se recorrerá todo su diccionario de metadatos.

Al intentar imprimirlos de la misma forma que los audios (ya que utilizan el mismo framework) no se ha conseguido imprimirlos correctamente, por lo que se ha optado por hacer una detección de metadatos dentro del for que recorre ese diccionario. Este detecta los metadatos que son “commonKey”, “key” e “identifier”, sacando los máximos metadatos posibles.

Al igual que la anterior función escribe un mensaje de error en caso de que algún metadato se encuentre vacío.

```
func Video(from videoArchivo: String) {
    let videoURL = URL(fileURLWithPath: videoArchivo)
    let asset = AVURLAsset(url: videoURL, options: [AVURLAssetPreferPreciseDurationAndTimingKey: true])

    // Verificar si la URL es válida
    guard FileManager.default.fileExists(atPath: videoURL.path) else {
        print("El archivo de audio no existe en la ruta proporcionada.")
        return
    }
    print("Ruta deL VIDEO: \(videoURL)\n")

    //Verificar si el archivo esta vacío de metadatos
    guard !asset.availableMetadataFormats.isEmpty else {
        print("No hay formatos de metadatos disponibles para este archivo de audio.")
        return
    }
    // Se exploran todos los formatos de metadatos disponibles
    for formato in asset.availableMetadataFormats {
        let metadata = asset.metadata(forFormat: formato)
        for item in metadata {

            //Extraer más metadatos, incluidos los que no son "commonKey"
            if let key = item.commonKey?.rawValue {
                if let valor = item.stringValue {
                    print("\(key): \(valor)")
                }
            } else if let key = item.key as? String {
                //Si el elemento de metadatos no tiene una commonKey, compruebe su valor
                if let valor = item.stringValue {
                    print("\(key): \(valor)")
                }
            } else if let key = item.identifier?.rawValue {
                //Se busca el identificador si está disponible
                if let valor = item.stringValue {
                    print("\(key): \(valor)")
                }
            }
            else {
                print("*Metadato no disponible*")
            }
        }
    }
}
```

Figura 4-4 Función “Video”

Gestión de errores

A lo largo del programa se han ido introduciendo gestiones de errores, muchas de ellas son comunes para todas las funciones y otras son personalizadas para cada función.

Entre las comunes en todas las funciones se encuentra “FileManager.default.fileExists”, la cual comprueba que la ruta del archivo está disponible y en caso de que no, imprimirá un mensaje de error y finalizará la función.

La segunda que aparece en el programa sirve para comprobar que el archivo no esté vacío de metadatos. En las funciones de Audio y video se puede encontrar “asset.availableMetadataFormats.isEmpty” y en la función de Imagen tenemos “CGImageSourceCopyPropertiesAtIndex”

En la función “procesarCarpeta” (Figura 4-1) podemos encontrar otra gestión de errores, si por cualquier error interno no es capaz de ejecutarse el bucle do-catch, los archivos no podrán leerse ni filtrarse por lo que se pasará a la parte catch del bucle indicando así que hay un error con la lectura de la carpeta.

A continuación, podemos comprobar que en la función Imagen (Figura 4-2) se encuentran la declaración que llama a la función “CGImageSourceCreateWithURL”, la cual pretende crear una fuente de imagen “CGImageSource” por lo que si su creación no ha sido efectiva, se imprimirá por pantalla un mensaje de error y se finalizará la función.

También, cabe destacar que en la función “CGImageSourceCopyPropertiesAtIndex” como índice de la imagen se ha puesto 0 para evitar así posibles errores de formatos que puedan incluir varias imágenes (como el formato gif), en lo que consiste es que en los formatos que sean de ese estilo, se cogerá la primera imagen de todas para analizarla.

Por último, se puede observar que en la función de Audio y de Video (Figura 4-3, Figura 4-4) hay una gestión de errores que salta cuando algún metadato recogido se encuentra vacío, por lo que, como en todas las gestiones de errores, mostrará un mensaje por pantalla.

4.1.2 Pruebas y validación

Para realizar las pruebas de funcionalidad de este programa, se ha hecho uso de la carpeta “archivosMain” que se encontrará dentro de la carpeta “archivos” adjuntada a esta memoria.

La carpeta está compuesta de 10 archivos (uno para cada tipo de archivo que es capaz de leer), de los cuales la mayoría contendrán metadatos y otros pocos no para comprobar el resultado que dan las diferentes opciones.

Los resultados del programa se mostrarán de la siguiente manera:

Ruta de la IMAGEN: file:///Users/administrador/Desktop/pruebas/archivosMain/imagen2.jpeg

```
[{"MakerApple": {
  1 = 14;
  12 = (
    "12.15234",
    "0.3125"
  );
  13 = 38;
  14 = 0;
  15 = 2;
  16 = 3;
  17 = "435BEF97-936F-46D2-ABFA-B4AE204070DF";
  2 = {length = 512, bytes = 0x61012501 ad006e00 8400a300 96008e00 ... 70006d00 2f003900 };
  20 = 10;
  22 = "AdZSN/pB6zw57oI/NtYKH1su2+cM";
  23 = 1318918;
  25 = 2;
  26 = q825s;
  3 = {
    epoch = 0;
    flags = 1;
    timescale = 1000000000;
    value = 227514337500125;
  };
  31 = 0;
  32 = "64BC041C-2723-4B2B-AFD6-57135666D61E";
  33 = "0.843209";
  35 = (
    11,
    268436348
  );
  37 = 5262;
  38 = 3;
  39 = "28.35906";
  4 = 0;
  40 = 2;
  43 = "45904D59-C25C-4287-BCD1-9059BB9ABF07";
  45 = 6937;
  46 = 1;
  47 = 255;
  48 = 0;
  5 = 140;
  51 = 4096;
```

Figura 4-5 Metadatos mostrados por el archivo "imagen2.jpeg" (Parte 1)

```

52 = 3;
53 = 2;
54 = 35;
55 = 4;
58 = 0;
59 = 0;
6 = 167;
60 = 4;
63 = 1;
64 = {
    0 = 1;
    1 = 0;
    2 = 0;
    3 = 0;
};
65 = 0;
67 = 0;
68 = 0;
69 = 0;
7 = 1;
70 = 0;
74 = 2;
77 = "30.60968";
78 = {
    1 = 1;
    2 = (
        {
            "2.1" = "50.04804992675781";
            "2.2" = 65485;
        },
        {
            "2.1" = "0.6662750244140625";
            "2.2" = 26;
        }
    );
};
79 = 0;
8 = (
    "-0.3094838",
    "-0.5981757",
    "-0.7874113"
);
82 = 10;
83 = 2;

```

Figura 4-6 Metadatos mostrados por el archivo “imagen2.jpeg” (Parte 2)

```

}, "DPIHeight": 72, "{TIFF}": {
    DateTime = "2024:05:01 17:24:53";
    HostComputer = "iPhone 14";
    Make = Apple;
    Model = "iPhone 14";
    Orientation = 6;
    ResolutionUnit = 2;
    Software = "17.4.1";
    XResolution = 72;
    YResolution = 72;
}, "PixelWidth": 4032, "Orientation": 6, "Depth": 8, "ColorModel": RGB, "DPIWidth": 72, "ProfileName": Display P3, "PixelHeight": 3024,
"PrimaryImage": 1, "{Exif}": {
    ApertureValue = "1.169925002106682";
    BrightnessValue = "-0.8518267471022842";
    ColorSpace = 65535;
    ComponentsConfiguration = (
        1,
        2,
        3,
        0
    );
    CompositeImage = 2;
    DateTimeDigitized = "2024:05:01 17:24:53";
    DateTimeOriginal = "2024:05:01 17:24:53";
    ExifVersion = (
        2,
        3,
        2
    );
    ExposureBiasValue = 0;
    ExposureMode = 0;
    ExposureProgram = 2;
    ExposureTime = "0.04";
    FNumber = "1.5";
    Flash = 16;
    FlashPixVersion = (
        1,
        0
    );
    FocalLenIn35mmFilm = 26;
    FocalLength = "5.7";
    ISOSpeedRatings = (
        500
    );
};

```

Figura 4-7 Metadatos mostrados por el archivo “imagen2.jpeg” (Parte 3)

```

LensMake = Apple;
LensModel = "iPhone 14 back dual wide camera 5.7mm f/1.5";
LensSpecification = (
    "1.54",
    "5.7",
    "1.5",
    "2.4"
);
MeteringMode = 5;
OffsetTime = "+02:00";
OffsetTimeDigitized = "+02:00";
OffsetTimeOriginal = "+02:00";
PixelXDimension = 4032;
PixelYDimension = 3024;
SceneCaptureType = 0;
SceneType = 1;
SensingMethod = 2;
ShutterSpeedValue = "4.643892254789586";
SubjectArea = (
    2013,
    1506,
    2318,
    1327
);
SubsecTimeDigitized = 557;
SubsecTimeOriginal = 557;
WhiteBalance = 0;
}, "{GPS}": {
    Altitude = "818.0526506899056";
    AltitudeRef = 0;
    DateStamp = "2024:05:01";
    DestBearing = "242.8922424544774";
    DestBearingRef = T;
    HPositioningError = "24.69679487179487";
    ImgDirection = "242.8922424544774";
    ImgDirectionRef = T;
    Latitude = "40.971675";
    LatitudeRef = N;
    Longitude = "5.671186666666666";
    LongitudeRef = W;
    Speed = 0;
    SpeedRef = K;
    TimeStamp = "15:24:50";
}]

```

Figura 4-8 Metadatos mostrados por el archivo "imagen2.jpeg" (Parte 4)

Ruta de la IMAGEN: file:///Users/administrador/Desktop/pruebas/archivosMain/imagen4.gif

```
[{"PixelHeight": 255, "PixelWidth": 200, "ColorModel": "RGB", "HasAlpha": 1, "{GIF}": {
  DelayTime = "0.2";
  UnclampedDelayTime = "0.2";
}, "ProfileName": "sRGB IEC61966-2.1", "Depth": 8]
```

Ruta de la IMAGEN: file:///Users/administrador/Desktop/pruebas/archivosMain/imagen1.jpg

```
[{"ProfileName": "sRGB IEC61966-2.1", "PixelWidth": 1280, "{JFIF}": {
  DensityUnit = 0;
  IsProgressive = 1;
  JFIFVersion = (
    1,
    0,
    1
  );
  XDensity = 1;
  YDensity = 1;
}, "ColorModel": "RGB", "PixelHeight": 853, "Depth": 8]
```

Ruta de la IMAGEN: file:///Users/administrador/Desktop/pruebas/archivosMain/imagen3.png

```
[{"ColorModel": "RGB", "{PNG}": {
  InterlaceType = 0;
}, "HasAlpha": 1, "Depth": 8, "PixelHeight": 600, "PixelWidth": 800]
```

Figura 4-9 Resto de los metadatos mostrados por los archivos de imagen

Ruta del AUDIO: file:///Users/administrador/Desktop/pruebas/archivosMain/audio3.flac

No hay formatos de metadatos disponibles para este archivo de audio.

Ruta del AUDIO: file:///Users/administrador/Desktop/pruebas/archivosMain/audio1.mp3

```
title: Pulsing Engine - Full Length
artist: pinegroove
*Metadato no disponible*
type: corporate, electronic
creator: pinegroove
copyrights: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
publisher: https://www.jamendo.com
*Metadato no disponible*
*Metadato no disponible*
*Metadato no disponible*
*Metadato no disponible*
artwork: {length = 365431, bytes = 0x89504e47 0d0a1a0a 0000000d 49484452 ... 49454e44 ae426082 }
```

Ruta del AUDIO: file:///Users/administrador/Desktop/pruebas/archivosMain/audio2.app.wav

```
software: Lavf58.42.100
*Metadato no disponible*
```

Figura 4-10 Metadatos mostrados por los archivos de audio

```
Ruta del VIDEO: file:///Users/administrador/Desktop/pruebas/archivosMain/video1.MOV

com.apple.quicktime.location.accuracy.horizontal: 5.386376
location: +40.9605-005.6689+807.091/
make: Apple
model: iPhone 14
software: 17.4.1
creationDate: 2024-05-26T16:39:32+0200
```

```
Ruta del VIDEO: file:///Users/administrador/Desktop/pruebas/archivosMain/video2.mp4

software: Lavf60.16.100
```

Figura 4-11 Metadatos mostrados por los archivos de video

Estos son todos los metadatos extraíbles de cada archivo.

Como se puede comprobar, algunos archivos muestran el mensaje de “No hay formatos de metadatos disponibles para este archivo de audio.”, eso significará que su diccionario donde se almacenan los metadatos se encuentra vacío.

Otros contienen el mensaje de “*Metadato no disponible*”, esto hace referencia a que el contenido de la key del metadato está vacío. Esto se explica como que el metadato se encuentra disponible, el problema es que no tiene información dentro de él, por lo que se detecta la presencia del metadato, pero no su contenido.

Los metadatos mostrados se explicarán más adelante a qué hace referencia cada uno, pero a grosso modo, podemos diferenciar cómo los archivos de Apple suelen contener muchos más metadatos que la mayoría. Estos archivos son: imagen2.jpeg (Figura 4-5, Figura 4-6, Figura 4-7 y Figura 4-8) y audio1.mp3 (Figura 4-10).

Este programa ha sido utilizado para comprobar el contenido de los archivos previamente antes de usarlos en los Casos de Uso 1 y 2.

4.2 Caso de Uso 1

El Caso de Uso 1 se ha querido enfocar a el ámbito de la Informática Forense. Es un ámbito no muy conocido por el usuario medio de tecnología, pero es muy crucial para encontrar evidencia digital que pueda ser utilizada en procesos legales.

Este caso de uso se ha enfocado de la siguiente manera:

“Ha habido un asesinato en la Avenida Villamayor 75. Hay varios sospechosos a los que se le han requisado todos sus dispositivos móviles, a los que se quiere revisar su galería de fotos en busca de alguna prueba que les pueda culpar. Como hay tantas imágenes, se ha pensado en un programa que analice todas las fotos y que destaque las que se hayan realizado en un perímetro determinado”

Para esto se han tenido en cuenta las siguientes coordenadas:

Latitud (40.969 - 40.972)

Longitud (5.669 - 5.672)

4.2.1 Explicación del código

Este caso de uso lleva una lógica ETL (*Extract Transform Load*).

Este término es común en el contexto de procesamiento de datos y bases de datos. Significa Extraer, Transformar y Cargar. Se utiliza para describir el proceso de extraer datos de una fuente, aplicar transformaciones o filtros, y luego cargar los datos en una ubicación destino.

Lectura de archivos

Este primer caso de uso, al igual que los demás programas, contiene la función “procesarCarpeta” (Figura 4-1) para poder procesar los archivos proporcionados.

La función en este código tiene menos filtros ya que solo interesará extraer archivos de imagen. Los formatos de imagen que puede procesar son jpg, jpeg, png y gif.

Filtrado de archivo

Su función principal FiltroImagen (Figura 4-12) toma como referencia parte de la función Imagen (Figura 4-2) del programa principal.

Una vez superada la gestión de errores, se analizarán todos los metadatos buscando el metadato “{GPS}”. Dentro de este se encuentra toda la información sobre la ubicación, por lo que de entre todos esos datos buscaremos los valores de “Latitude” y “Longitude”. Una vez encontrados se imprimirán y se pasará por un filtro donde se comprobará si las coordenadas obtenidas se encuentran en el rango previamente descrito.

Si es así se imprimirá un mensaje de éxito.

```
func FiltroImagen(from imagenArchivo: String) {
    let imagenURL = URL(fileURLWithPath: imagenArchivo)

    //Gestión de errores
    guard FileManager.default.fileExists(atPath: imagenURL.path) else {
        print("El archivo de audio no existe en la ruta proporcionada.")
        return
    }
    print("\nRuta de la imagen: \(imagenURL)")

    guard let imagenSource = CGImageSourceCreateWithURL(imagenURL as CFURL, nil) else {
        print("No se pudo crear la fuente de imagen para la URL dada.")
        return
    }

    guard let imagenPropiedades = CGImageSourceCopyPropertiesAtIndex(imagenSource, 0,
        nil) as? [String: Any] else {
        print("No se pudieron extraer las propiedades de la imagen.")
        return
    }

    //Filtro
    if let gpsPropiedades = imagenPropiedades["{GPS}"] as? [String: Any] {
        if let latitud = gpsPropiedades["Latitude"] as? Double,
            let longitud = gpsPropiedades["Longitude"] as? Double {
            print("Latitud: \(latitud), Longitud: \(longitud)")
            if latitud >= 40.969 && latitud <= 40.972 && longitud >= 5.669 && longitud
                <= 5.672 {
                print("La imagen está dentro del rango especificado.")
            }
        }
    }
}
```

Figura 4-12 Función “FiltroImagen”

Carga de archivos

Una vez aparezca el mensaje de éxito, el archivo pasará a la parte de la carga. Aquí se creará una copia de ese archivo y se moverá a una carpeta externa para simplificar su futura gestión.

El programa buscará la carpeta donde se quiere añadir el archivo, de no encontrarla, se creará una carpeta nueva con el nombre proporcionado.

```
print("La imagen está dentro del rango especificado.")

// Añadir a carpeta
let fileManager = FileManager.default
let carpetaDestino = "/Users/administrador/Desktop/filtroUbicacion"
let URLdestino = URL(fileURLWithPath:
    carpetaDestino).appendingPathComponent(imagenURL.lastPathComponent)

do {
    if !fileManager.fileExists(atPath: carpetaDestino) {
        try fileManager.createDirectory(atPath: carpetaDestino,
            withIntermediateDirectories: true, attributes: nil)
    }
    try fileManager.copyItem(at: imagenURL, to: URLdestino)
    print("La imagen ha sido copiada a la carpeta: \(carpetaDestino)")
}
//Gestión de errores
catch {
    print("Error al copiar la imagen a la carpeta: \(error)")
}
```

Figura 4-13 Carga de archivos a una carpeta externa, Caso de Uso 1

Gestión de errores

A lo largo del programa se ha ido comprobando que todos los datos se pueden extraer correctamente mediante una serie de bucles if-else o do-catch. De no ser así se mostrarían diferentes mensajes de error.

```
//Gestión de errores
catch {
    print("Error al copiar la imagen a la carpeta: \(error)")
}

} else {
    print("La imagen está fuera del rango especificado.")
}
} else {
    print("No se pudo encontrar la latitud o longitud en las propiedades GPS.")
}
} else {
    print("No se encontraron propiedades GPS.")
}
```

Figura 4-14 Gestión de errores, Caso de Uso 1

4.2.2 Pruebas y validación

En este Caso de Uso se realizará la comprobación del programa mediante los archivos de ejemplo contenidos en la carpeta “archivosCU1”.

El contenido de la carpeta se centrará en 8 imágenes, de las cuales 4 estarán tomadas dentro del perímetro estipulado y otras 4 se habrán tomado fuera. Las imágenes se han verificado que cumplen esas condiciones de ubicación mediante el programa principal.

Con la ejecución del programa, se mostrará por pantalla los archivos que cumplen o no las condiciones, de la siguiente manera:

```
Ruta de la imagen: file:///Users/administrador/Desktop/pruebas/archivosCU1/noUbica1.jpeg
Latitud: 40.962925, Longitud: 5.667108333333333
La imagen está fuera del rango especificado.
```

Figura 4-15 Resultado de archivo fuera del rango especificado

```
Ruta de la imagen: file:///Users/administrador/Desktop/pruebas/archivosCU1/ubica2.jpeg
Latitud: 40.971583333333335, Longitud: 5.671208333333333
La imagen está dentro del rango especificado.
La imagen ha sido copiada a la carpeta: /Users/administrador/Desktop/filtroUbicacion
```

Figura 4-16 Resultado de archivo dentro del rango especificado

Podemos comprobar la diferencia de resultados de la foto que se encuentra en el área predeterminada de la que no.

Como ya se ha indicado, antes de dar un resultado (si se encuentra en las coordenadas o no), se muestra por pantalla las coordenadas exactas de dónde se tomó cada imagen.

Una vez mostradas, se mandará un mensaje de error (Figura 4-15) en caso de que no haya pasado el filtro y en caso contrario (Figura 4-16) podemos ver cómo nos salta un mensaje de éxito seguido de un aviso que se han guardado los archivos en la carpeta que nosotros hayamos indicado.

La carpeta la podremos encontrar en el escritorio de nuestro ordenador mediante el nombre “filtroUbicacion” podemos comprobar como contiene los archivos filtrados.

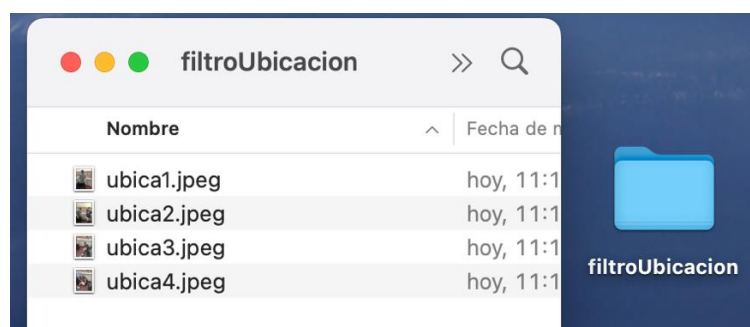


Figura 4-17 Carpeta “filtroUbicacion” creada y su contenido

Se puede hacer la comprobación de que estos archivos están correctamente filtrados mediante el programa principal.

4.3 Caso de Uso 2

El enfoque del Caso de Uso 2 está más pensado como algo que pueda afectar más a nivel usuario. Se ha centrado en el tema de la música, ya que con el auge de las plataformas musicales en *streaming*, la música es algo que nos acompaña en el día a día.

El problema creado es el siguiente:

“Se quiere crear una página gratuita donde cualquier persona pueda subir su música y que todo el mundo tenga libre acceso a ella. Para que esto pueda ser posible, se requerirá de archivos de música sin copyright.

Todas las canciones que quieran ser registradas en la página deberán pasar un filtro donde se analicen todos sus metadatos en busca de copyright”

4.3.1 Explicación del código

Al igual que el anterior caso de uso, se seguirá una lógica ETL, ya que es la más óptima para realizar el caso de uso que se ha propuesto.

Lectura de archivos

Se aplicará el mismo algoritmo de lectura de archivos que en los demás programas, la diferencia será que solo acepta archivos de formatos mp3, wav y flac.

Filtrado de archivos

Este filtrado es realizado en su función principal “FiltroAudio” (Figura 4-18), la cual toma prestado la forma de recorrer los archivos en busca de metadatos, de la función del programa principal “Imagen” (Figura 4-2).

```
func FiltroAudio(from audioArchivo: String) {
    let audioURL = URL(fileURLWithPath: audioArchivo)
    let asset = AVURLAsset(url: audioURL)

    print("Metadatos del AUDIO \(audioArchivo):")

    var hayCopyright = false

    for formato in asset.availableMetadataFormats {
        let metadato = asset.metadata(forFormat: formato)
        for item in metadato {
            if let key = item.commonKey?.rawValue, let value = item.value {
                if key == "copyrights" {
                    hayCopyright = true
                    print("Audio con copyright\n")
                    print("Derechos pertenecientes a: \(value)")
                }
            }
        }
    }
}
```

Figura 4-18 Función “FiltroAudio”

Una vez superada la gestión de errores y haberse recorrido todo el archivo, se buscará el metadato “copyrights”.

Este es un metadato que no puede aparecer vacío ya que, si se crea, es con el fin de incluir los derechos. Esto ha llevado a que se opte por buscar única y simplemente la llave del metadato sin comprobar que esté vacío o no

Carga de archivos

Mediante una bandera que se ha puesto dentro de la función, podemos reconocer si el archivo contiene o carece de ese metadato.

Una vez comprobemos que existe, se pasará a la parte de carga de los archivos a una carpeta externa.

```
if !hayCopyright {
    print("No se encontró información de copyright en los metadatos del archivo de
        audio.")
    let fileManager = FileManager.default
    let destinationFolder = "/Users/administrador/Desktop/musicaSinCopyright"
    let destinationURL = URL(fileURLWithPath:
        destinationFolder).appendingPathComponent(audioURL.lastPathComponent)
    do {
        if !fileManager.fileExists(atPath: destinationFolder) {
            try fileManager.createDirectory(atPath: destinationFolder,
                withIntermediateDirectories: true, attributes: nil)
        }
        try fileManager.copyItem(at: audioURL, to: destinationURL)
        print("El archivo de audio ha sido copiado a la carpeta:
            \(destinationFolder)")
    }
    catch {
        print("Error al copiar el archivo de audio a la carpeta: \(error)")
    }
}
```

Figura 4-19 Carga de archivos a una carpeta externa, Caso de Uso 1

Como en el anterior caso de uso, el programa buscará la carpeta en la ruta donde le has indicado, de no ser así, él mismo creará una nueva carpeta con el nombre que le decidas poner. En este caso el predeterminado es “musicaSinCopyright”

Gestión de errores

A lo largo del programa se han estado haciendo una serie de gestión de errores los cuales ha tenido que superar el archivo. Estos comienzan desde la primera lectura de la carpeta y se siguen haciendo comprobaciones de seguridad hasta su copia en la carpeta externa.

Toda esta gestión de errores se puede comprobar en las figuras: Figura 4-18, Figura 4-19 y Figura 4-1.

4.3.2 Pruebas y validación

Para la comprobación de la correcta funcionalidad de este programa, se ha hecho uso de la carpeta “archivosCU2” que se adjuntará junto a la entrega de esta memoria.

La carpeta contiene 8 archivos, de los cuales 3 tendrán *copyright* y 5 no. La comprobación sobre si contiene el metadato de *copyright* se ha realizado previamente mediante el programa principal.

Una vez se ejecute el programa, este recorrerá toda la carpeta e imprimirá los resultados por pantalla de la siguiente manera:

Metadatos del AUDIO /Users/administrador/Desktop/pruebas/archivosCU2/conCopy1.mp3:
Audio con copyright

Derechos pertenecientes a: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>

Figura 4-20 Resultado de Caso de Uso 2 si el audio contiene copyright

Metadatos del AUDIO /Users/administrador/Desktop/pruebas/archivosCU2/sinCopy1.mp3:
No se encontró información de copyright en los metadatos del archivo de audio.
El archivo de audio ha sido copiado a la carpeta: /Users/administrador/Desktop/musicaSinCopyright

Figura 4-21 Resultado de Caso de Uso 2 si el audio no contiene copyright

Se pueden diferenciar los dos diferentes resultados, cuando el archivo contiene copyright (Figura 4-20) y cuando no (Figura 4-21)

En el primer resultado podemos ver cómo el audio comprobado contiene copyright, por lo que se le hará saber al usuario mediante un mensaje impreso por pantalla seguido de la pertenencia de los derechos de ese archivo.

En el segundo resultado, como se puede comprobar, el audio no contiene copyright por lo que se imprimirá un mensaje de éxito por pantalla a parte de indicar que se ha copiado en una carpeta externa para poder diferenciar los archivos más adelante.

Esta carpeta externa la podremos encontrar en el escritorio de nuestro equipo con el nombre “musicaSinCopyright”, la cual contendrá, como ya se ha explicado anteriormente, todos los archivos filtrados sin copyright.

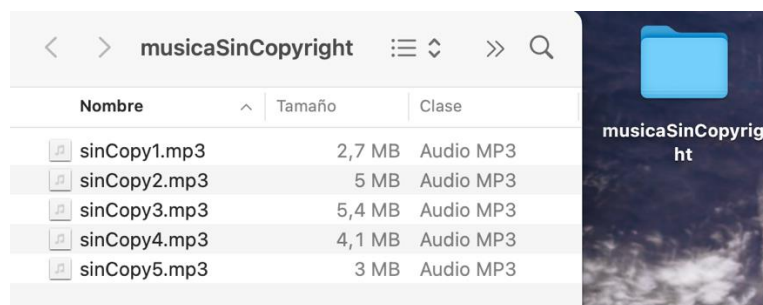


Figura 4-22 Carpeta “musicaSinCopyright” creada y su contenido

Se puede hacer la comprobación de que estos archivos están correctamente filtrados mediante el programa principal.

4.4 Manual de Usuario

Mediante este manual de usuario se pretende enseñar a usar la aplicación independientemente de tus conocimientos sobre la informática.

4.4.1 Requisitos

- Ordenador MAC con sistema operativo macOS 13.0 o superior
- Aplicación XCode versión 15.0 o superior
- Carpeta con los archivos que quieras analizar

4.4.2 Abrir el programa

Cuando se abra la carpeta con la aplicación se encontrará lo siguiente:

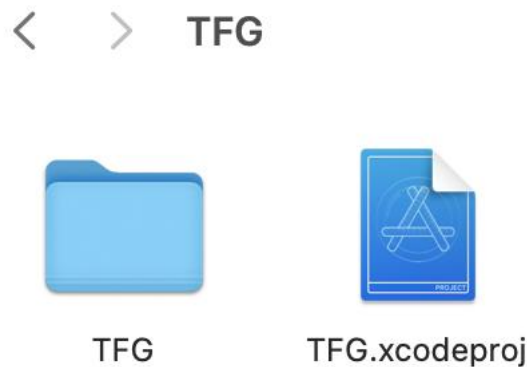


Figura 4-23 Contenido de la carpeta del programa

Se deberá abrir el archivo con la extensión “.xcodeproj”.

Una vez se abra el proyecto, se abrirá la aplicación de XCode donde se podrán encontrar unas largas líneas de código. Si la ventana aparece vacía, en la parte izquierda del programa se encontrará un menú como este, habrá que asegurarse que se encuentra localizado en el archivo que se indica.

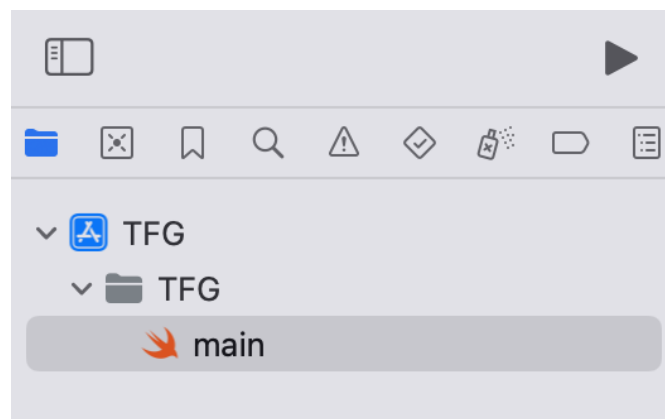


Figura 4-24 Menú de contenidos de la carpeta

4.4.3 Ejecutar

Una vez en el programa, al final de este, habrá una línea que ponga “let carpetaArchivos”, ahí se encontrará la ruta que lleva a la carpeta que se quiera analizar.

Se podrá sustituir la ruta que hay en el programa por la ruta del archivo que se indique.

Una vez introducida solo se deberá darle al botón de ejecutar, que se encuentra en la parte superior izquierda de la ventana (Figura 4-24), para que el programa se ponga a funcionar.

5. Análisis de resultados

Este apartado proporciona un análisis detallado de los resultados obtenidos con la ejecución del proyecto. El propósito de este análisis es evaluar el desempeño, la precisión y la eficacia del programa frente a las metas establecidas. En este informe, se analizarán los resultados, identificarán tendencias y se compararán los resultados obtenidos con los esperados. Además, se discuten posibles desviaciones y se dan sugerencias para mejorar y optimizar el proyecto. Este análisis no sólo nos da una comprensión clara de cómo funciona el programa en diferentes condiciones, sino que también sirve como base para futuros ajustes y mejoras.

Se utilizará el Programa Principal como base del análisis ya que es el que fundamenta este tfg, a parte de ser el que muestra toda la información que se puede analizar por pantalla.

Se ha creado un repositorio en GitHub donde se podrá acceder al programa y a los ejemplos de prueba para su libre uso y análisis.

<https://github.com/JAsarmiS/TFG/tree/f6070713d1eeea2c268738836c8c57afde487c5e>

5.1 Análisis de los Metadatos extraídos

5.1.1 Imagen

El archivo que tomaremos como con los metadatos comunes a todos los archivos será “imagen2.jpeg” (Figura 4-5, Figura 4-6, Figura 4-7, Figura 4-8), porque como ya se explicó es una imagen tomada con un dispositivo del entorno Apple por lo que se puede comprobar la cantidad de metadatos que se encuentran en el archivo.

Los diferentes metadatos que se encuentran son:

- TIFF: también conocido como “Tagged Image File Format”, es un formato de archivo de imagen flexible y adaptable. Los metadatos que suele contener son información sobre el dispositivo, como el modelo, software que se utilizó, fecha de creación... (Figura 4-7)
- EXIF: se puede encontrar toda su información en el apartado 2.5.2, donde se habla de la información que suele contener. (Figura 4-7)
- GPS: como se puede intuir, este metadato contiene información de posición como latitud, longitud, altitud, orientación... (Figura 4-8). Es uno de los más buscados para usar en informática forense y ha sido el que se ha usado para realizar el Caso de Uso 1.
- MakerApple: este metadato es específico de los dispositivos Apple y contiene información específica del fabricante. No hay suficiente información destacable en la investigación que se ha realizado, como para explicar el significado del contenido de este metadato. (Figura 4-6)
- Orientation: explica la orientación en la que la imagen debe ser mostrada. Es útil para que las imágenes tomadas en diferentes posiciones, sean visualizadas correctamente.
- DPIHeight: resolución de la imagen en DPI (puntos por pulgada) en la dirección vertical.

- DPIWidth: resolución de la imagen en DPI en la dirección horizontal.
- ProfileName: este hace alusión al ICC (*International Color Consortium*) utilizado en la imagen. El ICC o perfil de color, sirve para definir cómo los colores deben ser interpretados en diferentes dispositivos.
- PrimaryImage: indica si la imagen es la principal de entre un conjunto de imágenes. Esto es más útil en archivos gif, por ejemplo, donde tenemos un archivo de imagen con varias imágenes dentro de él.
- Depth: indica la profundidad de bits de la imagen, es decir, el número de bits utilizados para representar el color de cada píxel.
- PixelWidth: ancho de la imagen en píxeles.
- PixelHeight: alto de la imagen en píxeles
- ColorModel: modelo de color utilizado en la imagen. Hay diferentes modelos como RGB, CMYK, Grayscale...

Cabe destacar en los demás archivos de imagen que se encuentran unos metadatos específicos para cada extensión:

- GIF: indica información exclusiva para este formato, como el número de imágenes que contiene o el tiempo que tarda cada imagen en intercambiarse.
- JFIF: información sobre el formato jpg como su resolución, miniatura o dimensiones de la imagen
- PNG: datos exclusivos para archivos de ese formato como la cromaticidad o transparencia de la imagen.

5.1.2 Audio

La cantidad de metadatos extraídos de este tipo de archivos son mucho más reducidos que en el anterior.

Estos se limitan a mostrar información del audio como el autor, el título, fecha de creación, si tiene *copyright* o no... (Figura 4-10) No hay una verdadera información que permita analizar en profundidad el archivo.

Un metadato que se puede destacar es el “artwork” ya que es el único que no es tan fácil de entender qué es lo que indica cuando lo ves a simple vista. Este hace referencia a la portada o carátula del audio, ya que hay algunos que contienen una imagen que representa visualmente el contenido del audio.

5.1.3 Video

En los archivos de video, al igual que en los de audio, hay una cantidad de metadatos extraíbles mucho menor que al de las imágenes. Esto da como resultado un análisis muy pobre sobre estos archivos.

Los metadatos que se pueden observar son alguno como la localización, la fecha de creación, el modelo con el que se ha tomado ese vídeo...

Aunque alguno sea muy útil para ciertos campos y casos de uso, la verdad es que no se puede sacar demasiada información mediante esos datos.

5.2 Discusión sobre los resultados

Uno de los aspectos más críticos evaluados fue la precisión con la que la aplicación extrae metadatos de diversos formatos de archivos multimedia, incluyendo audio, video e imágenes. La precisión se midió comparando los metadatos extraídos automáticamente con los metadatos esperados o manualmente verificados.

- Imágenes: La extracción de metadatos en imágenes fue muy precisa. La aplicación manejó adecuadamente todos los tipos de archivos que se le brindaron y fue capaz de mostrar metadatos que no sería posible analizar mediante las herramientas típicas de extracción.
- Audio: La aplicación extrajo metadatos básicos como título, artista, álbum, año y género con una precisión aceptable, aunque con algunas variaciones dependiendo del formato y la integridad de los datos originales. Los metadatos extraídos fueron muchos menos que en las imágenes no por fallos en el programa, si no por falta de ellos en los archivos.

Una de las razones de este problema es por la industria musical y es que la producción musical consta de tantos procesos, que normalmente las pistas de audio van perdiendo metadatos cada vez que son manipulados por los que es normal que no sea tan grande la cantidad de metadatos que se pueden extraer.

- Video: Se lograron sacar metadatos sobre todo centrado en el hardware y software del dispositivo de grabación. Los resultados no fueron realmente los esperados aun que independientemente de eso, se logró sacar la información disponible de los archivos.

Por último, se ha comprobado, sobre todo en los archivos de imagen y video, cómo los archivos descargados desde internet suelen carecer de una gran cantidad de metadatos, a diferencia de los vídeos o imágenes que se han tomado personalmente y sabes que no tienen ninguna manipulación posterior a su toma.

Esto puede deberse a que la gente prefiere tomar medidas de seguridad antes de subir una imagen a internet o que los propios navegadores y webs donde las puedes subir, quieren proteger la privacidad del usuario.

5.3 Propuestas a futuro

Se ha demostrado que la aplicación de extracción automática de metadatos en archivos multimedia es una herramienta confiable y precisa para manejar una amplia gama de formatos de imágenes, video y audio. Los resultados muestran que la aplicación cumple con su objetivo principal de facilitar la gestión y organización de archivos multimedia extrayendo metadatos cruciales. Su eficacia se destaca por su alta precisión en la extracción de metadatos básicos, así como por su excelente eficiencia en términos de tiempo de procesamiento y uso de recursos. Sin embargo, se descubrieron áreas de mejora en la eficiencia del procesamiento en lote de grandes volúmenes de datos y en la compatibilidad con formatos menos comunes.

Desarrollo de API y SDK

- API Pública: crear una API pública que permita a otros desarrolladores integrar las características de extracción de metadatos en sus aplicaciones y servicios. Esto permitiría el uso de la tecnología en una amplia gama de contextos y aplicaciones personalizadas.
- SDKs para desarrolladores: desarrollar kits de desarrollo de software (SDK) para lenguajes de programación comunes, lo que facilita la integración de características de extracción de metadatos en proyectos de software de terceros.

Colaboraciones

- Colaboraciones con Universidades y Centros de Investigación: establecer colaboraciones con universidades y centros de investigación para promover la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías para la extracción y el análisis de metadatos.
- Bibliotecas Digitales y Archivos: adaptar la aplicación a sus necesidades específicas y mejorar la gestión de sus colecciones colaborando con instituciones que manejan grandes archivos multimedia, como bibliotecas digitales, museos y archivos históricos.

Inteligencia Artificial

- Análisis Predictivo: Usar algoritmos de aprendizaje automático para predecir y sugerir metadatos basados en patrones y tendencias encontrados en grandes cantidades de datos multimedia.
- Reconocimiento Automático de Contenidos: El reconocimiento automático de contenido en archivos multimedia, como la identificación de objetos en imágenes y videos o el reconocimiento de voz en archivos de audio, se realiza mediante el uso de técnicas sofisticadas de inteligencia artificial.

Expansión de funcionalidades

- Integración con servicios en la nube: permite a los usuarios acceder y actualizar metadatos de forma remota al sincronizar y administrar metadatos desde servicios en la nube como Google Drive, Dropbox y OneDrive.
- Compatibilidad con Metadatos de Blockchain: Investigar la integración con tecnologías de *blockchain* para proporcionar una gestión de metadatos segura y verificable, ideal para la autenticación y protección de derechos de autor.

5.4 Conclusión

El desarrollo de la aplicación de extracción automática de metadatos en archivos multimedia ha culminado en una herramienta robusta y eficiente que demuestra la capacidad de manejar una amplia gama de formatos de archivos, incluyendo imágenes, videos y audio. A lo largo del proyecto, se han abordado múltiples aspectos del procesamiento y gestión de metadatos, desde la investigación de estándares y técnicas hasta la implementación de una herramienta práctica que facilita la adquisición y análisis de estos datos.

El objetivo principal del proyecto se ha cumplido con éxito: crear una herramienta que permite la extracción precisa y consistente de metadatos, mejorando significativamente la

gestión de archivos multimedia. La aplicación utiliza tecnologías avanzadas como Swift, AVFoundation e ImageIO, lo que garantiza un alto rendimiento y fiabilidad. Las pruebas realizadas han validado la precisión de la herramienta, mostrando que puede manejar de manera efectiva metadatos complejos y diversos, desde información básica como fechas y autores hasta datos técnicos detallados sobre los archivos multimedia.

Además, la aplicación ha sido diseñada pensando en la escalabilidad y expansión futura. Su arquitectura modular permite que nuevas funcionalidades se integren con relativa facilidad, y su diseño contempla la posibilidad de optimizaciones para mejorar aún más la eficiencia en el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Esta capacidad de adaptación es crucial en un entorno digital en constante evolución, donde las necesidades y los formatos de datos cambian rápidamente.

La herramienta no solo beneficia al ámbito académico, proporcionando una base sólida para el estudio y análisis de metadatos, sino que también tiene aplicaciones prácticas en diversas industrias, desde la gestión de bibliotecas digitales hasta la informática forense. En particular, los casos de uso desarrollados demuestran cómo la aplicación puede ser utilizada en situaciones reales, como la identificación de ubicaciones en imágenes para investigaciones forenses o la filtración de archivos de audio sin derechos de autor para plataformas de distribución de música.

Sin embargo, el proyecto también ha identificado áreas de mejora. La compatibilidad con formatos de archivos menos comunes y la eficiencia del procesamiento en lotes son aspectos que pueden ser optimizados en versiones futuras de la aplicación. Abordar estos desafíos no solo mejorará la funcionalidad de la herramienta, sino que también ampliará su aplicabilidad en diferentes contextos.

En resumen, este proyecto ha logrado desarrollar una herramienta versátil y potente para la extracción de metadatos en archivos multimedia. La aplicación no solo facilita la gestión y organización de estos archivos, sino que también abre nuevas oportunidades para la investigación y el desarrollo en el campo de la información digital. Con una base sólida y un diseño preparado para el futuro, la aplicación está bien posicionada para adaptarse y crecer junto con las necesidades cambiantes del mundo digital.

Bibliografía

- 1) Senso, José Antonio; de la Rosa Piñero, Alberto (2003).
<https://www.scielo.br/j/ci/a/ZHtZZfYnJfKqVn4tGNSw4yv/?format=pdf&lang=es>
- 2) CEPAL. "Metadatos." Gestión de datos de investigación - Biblioguías. Naciones Unidas. <https://biblioguias.cepal.org/gestion-de-datos-de-investigacion/metadatos>
- 3) Alzate Mesa, Elba Cecilia, et al. "Metadatos: Conceptos, Modelos y Aplicaciones." Ciencia da Información, vol. 46, no. 3, 2017.
<https://www.scielo.br/j/ci/a/ZHtZZfYnJfKqVn4tGNSw4yv/?format=pdf&lang=es>
- 4) Raventós, Carles. "La gestión de los documentos electrónicos en la administración pública." Revista de la Asociación de Archiveros Valencianos, no. 9, 2009. http://arxivervalencians.org/wp-content/uploads/2020/04/revista2009_raventos.pdf
- 5) Biblioteca Nacional de Argentina. "Conferencia sobre preservación digital." Conferencias y Jornadas, 25 nov. 2009.
https://www.bn.gov.ar/resources/conferences/pdfs/251109_09a.pdf
- 6) Bismart. "Metadatos: definición y tipos de metadatos." Blog de Bismart, 2021.
<https://blog.bismart.com/metadatos-definicion-tipos-de-metadatos>
- 7) CEPAL. "Metadatos." Gestión de datos de investigación - Biblioguías. Naciones Unidas.
<https://biblioguias.cepal.org/gestion-de-datos-de-investigacion/metadatos>
- 8) Dublin Core Metadata Initiative. "History of the Dublin Core Metadata Initiative." Dublin Core. <https://www.dublincore.org/about/history/>
- 9) Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. "Comprendiendo PREMIS en español." LOC Standards. https://www.loc.gov/standards/premis/UnderstandingPREMIS_espanol.pdf
- 10) UPF. "La norma EAD: Descripción archivística en entorno digital." Hipertext.net, no. 2, 2004. <https://arxiu-web.upf.edu/hipertextnet/numero-2/ead.html>
- 11) Merlo Vega, José Antonio. "Organización de la información digital en el entorno de los archivos abiertos." E-LIS, 2005. http://eprints.rclis.org/6755/1/serie_5.pdf
- 12) FileFormat. "La importancia de los archivos multimedia." FileFormat.com, 2023.
<https://docs.fileformat.com/es/misc/media-files/#la-importancia-de-los-archivos-multimedia>
- 13) Adarsus. "Todo sobre los metadatos de una fotografía." Adarsus, 2021.
<https://www.adarsus.com/todo-sobre-los-metadatos-de-una-fotografia/>

- 14) Mailchimp. "Formatos de vídeo." Mailchimp, 2021.
<https://mailchimp.com/es/resources/video-formats/>
- 15) Gardner, Tracy. "Metadata in multimedia information retrieval systems." CORE, 2005.
<https://core.ac.uk/download/pdf/38813974.pdf>
- 16) Steinberg. "Metadata." WaveLab Pro, 2018.
https://steinberg.help/wavelab_pro/v9.5/es/wavelab/topics/audio_files_editing/metadata_c.html
- 17) FileFormat. "MP3: Formato de audio." FileFormat.com, 2023.
<https://docs.fileformat.com/es/audio/mp3/>
- 18) FileFormat. "WAV: Formato de audio." FileFormat.com, 2023.
<https://docs.fileformat.com/es/audio/wav/>
- 19) Online-Convert. "FLAC: Formato de archivo." Online-Convert.com, 2023.
<https://www.online-convert.com/es/formato-de-archivo/flac>
- 20) Microsoft. "Resource Interchange File Format (RIFF)." Microsoft Learn, 2023.
<https://learn.microsoft.com/es-es/windows/win32/xaudio2/resource-interchange-file-format--riff->
- 21) European Broadcasting Union. "EBU Tech 3285." EBU, 2023.
<https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3285.pdf>
- 22) Martínez Hernández, María E. "La gestión de metadatos en archivos digitales." Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, vol. 28, no. 4, 2017.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2227-18992017000400007
- 23) DragonJAR. "Recolección y extracción de metadatos." DragonJAR, 2023.
<https://www.dragonjar.org/recoleccion-y-extraccion.xhtml>
- 24) Manso, María del Mar. "Metodología para el cálculo de inundaciones fluviales en ríos con fuertes pendientes." Universidad Politécnica de Madrid, 2016.
<http://pdi.topografia.upm.es/m.manso/publicaciones/TesisManso.pdf>
- 25) Domínguez Rodríguez, Patricia. "Análisis de la eficiencia energética en edificios de viviendas." Universidad de Zaragoza, 2022.
<https://zaguan.unizar.es/record/126151/files/TAZ-TFG-2022-3721.pdf>
- 26) Pérez García, Andrés. "Estudio de la biodiversidad en ecosistemas acuáticos." Universidad Complutense de Madrid, 2023.
<https://docta.ucm.es/rest/api/core/bitstreams/349d6e22-ee91-446e-9b30-1bd60754e863/content>

- 27) Apple. "AVFoundation." Apple Developer, 2023. <https://developer.apple.com/documentation/avfoundation/>
- 28) Nayak, Divya. "Learning AVFoundation Part 1." Medium, 2022. <https://medium.com/@divya.nayak/learning-avfoundation-part-1-c761aad183ad>
- 29) Apple. "ImageIO." Apple Developer, 2023. <https://developer.apple.com/documentation/imageio>
- 30) Beck, David. "ImageIOSwift." GitHub, 2023. <https://github.com/davbeck/ImageIOSwift>
- 31) Anokhin, Dmytro. "Decoding Images in Swift with Image I/O." Medium, 2022. <https://dmytro-anokhin.medium.com/decoding-images-in-swift-with-image-i-o-f6ac04232698>
- 32) Apple. "Guía del Lenguaje Swift: Manejo de Errores." Swift Book, 2023. <https://swift-book-es.vercel.app/guia-del-lenguaje/manejo-de-errores>
- 33) Apple. "Swift." Apple, 2023. <https://www.apple.com/co/swift/>
- 34) Tokio School. "Swift: Ventajas y Desventajas." Noticias de Tokio School, 2023. <https://www.tokioschool.com/noticias/swift-ventajas-desventajas/>
- 35) García Martínez, Manuel. "El impacto de la digitalización en la gestión empresarial." Universidad Carlos III de Madrid, 2021. <https://e-archivo.uc3m.es/rest/api/core/bitstreams/4f6306b5-d2db-4356-9ce6-69da40acce82/content>
- 36) CAPLAN, Priscilla. You call it corn, we call it syntax-independent metadata for document-like objects. The Public Access Computer Systems Review, 1995, vol. 4, no. 6.
- 37) PASQUINELLI, Antonella. Information technology directions in libraries: a Sun Microsystems white paper. <http://www.sun.com/products-n-solutions/edu/libraries/libtechdirection.html>
- 38) DEMPSEY, L.; HEERY, R. Desire: development of an European Service for Information on Research and Education. Unión Europea, 1997.
- 39) ERCEGOVAC, Z. Introduction. Journal of the American Society for Information Science, v. 50, n. 13, p. 1165-1168, 1999.